WIKIPEDIA
Ensiklopedia Bebas

Evolusi

Artikel ini membahas evolusi dari kajian biologi, untuk arti istilah evolusi lainnya lihat evolusi (istilah)
Untuk artikel yang bersifat non-teknis dan lebih mudah dimengerti, silakan lihat Pengantar evolusi
"Teori evolusi" beralih ke sini. Untuk informasi lebih lanjut bagaimana evolusi didefinisikan, silakan lihat Evolusi sebagai teori dan fakta

Bagian dari seri Biologi mengenai

Evolusi

Pengenalan

Mekanisme dan Proses

Adaptasi
Hanyutan genetika
Aliran gen
Mutasi
Seleksi alam
Spesiasi

Riset dan sejarah

Bukti
Sejarah evolusi kehidupan
Sejarah
Sintesis modern
Efek sosial
Teori dan fakta
Keberatan / Kontroversi

Bidang

Kladistika
Genetika ekologi
Perkembangan evolusioner
Evolusi manusia
Evolusi molekuler
Filogenetika
Genetika populasi

Portal Biologi

·L·B·S (https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Templat:Evolusi&action=edit)

Bagian dari seri

Paleontologi

Fosil	[tampil]
Sejarah alam	[tampil]
Evolusi dari berbagai Organ tubuh	[tampil]
Evolusi dari beragam jenis takson	[tampil]
Evolusi	[tampil]
Sejarah paleontologi	[tampil]
Cabang-cabang	[tampil]

Kategori
L · B · S (https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Templat:Paleontologi&action=edit)

Evolusi (dalam kajian biologi) atau **ubah angsur** berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama: variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh rekombinasi genetika, yang dapat meningkatkan variasi antara organisme. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi.

Evolusi didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi - dan sebaliknya, sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Hal ini terjadi karena individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih berpeluang besar bereproduksi, sehingga lebih banyak individu pada generasi selanjutnya yang mewarisi sifat-sifat yang menguntungkan ini.[1][2] Setelah beberapa generasi, adaptasi terjadi melalui kombinasi perubahan kecil sifat yang terjadi secara terus menerus dan acak ini dengan seleksi alam.[3] Sementara itu, hanyutan genetik (Bahasa Inggris: *Genetic Drift*) merupakan sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Hanyutan genetik dihasilkan oleh probabilitas apakah suatu sifat akan diwariskan ketika suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi.

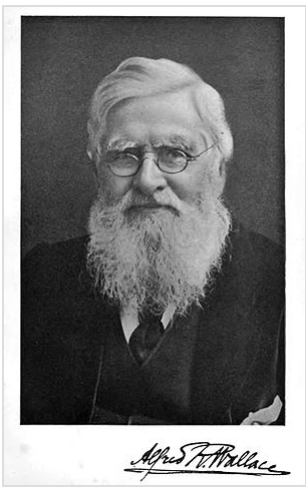
Walaupun perubahan yang dihasilkan oleh hanyutan dan seleksi alam kecil, perubahan ini akan berakumulasi dan menyebabkan perubahan yang substansial pada organisme. Proses ini mencapai puncaknya dengan menghasilkan spesies yang baru.[4] Dan sebenarnya, kemiripan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain mensugestikan bahwa semua spesies yang kita kenal berasal dari nenek moyang yang sama melalui proses divergen yang terjadi secara perlahan ini.[1]

Dokumentasi fakta-fakta terjadinya evolusi dilakukan oleh cabang biologi yang dinamakan biologi evolusioner. Cabang ini juga mengembangkan dan menguji teori-teori yang menjelaskan penyebab evolusi. Kajian catatan fosil dan keanekaragaman hayati organisme-organisme hidup telah meyakinkan para ilmuwan pada pertengahan abad ke-19 bahwa spesies berubah dari waktu ke waktu.[5][6] Namun, mekanisme yang mendorong perubahan ini tetap tidaklah jelas sampai pada publikasi tahun 1859 oleh Charles Darwin, *On the Origin of Species* yang menjelaskan dengan detail teori evolusi melalui seleksi alam.[7] Karya Darwin dengan segera diikuti oleh penerimaan teori evolusi dalam komunitas ilmiah.[8][9][10][11] Pada tahun 1930, teori seleksi alam Darwin digabungkan dengan teori pewarisan Mendel, membentuk sintesis evolusi modern,[12] yang menghubungkan *satuan* evolusi (gen) dengan *mekanisme* evolusi (seleksi alam). Kekuatan penjelasan dan prediksi teori ini mendorong riset yang secara terus menerus menimbulkan pertanyaan baru, di mana hal ini telah menjadi prinsip pusat biologi modern yang memberikan penjelasan secara lebih menyeluruh tentang keanekaragaman hayati di bumi.[9][10][13]

Meskipun teori evolusi selalu diasosiasikan dengan Charles Darwin, namun sebenarnya biologi evolusioner telah berakar sejak zaman Aristoteles. Namun, Darwin adalah ilmuwan pertama yang mencetuskan teori evolusi yang telah banyak terbukti mapan menghadapi pengujian ilmiah. Sampai saat ini, teori Darwin mengenai evolusi yang terjadi karena seleksi alam dianggap oleh mayoritas komunitas sains sebagai teori terbaik dalam menjelaskan peristiwa evolusi.[14]

Sejarah pemikiran evolusi

Artikel utama: Sejarah pemikiran evolusi



Alfred Wallace, dikenal sebagai Bapak Biogeografi Evolusi

Charles Darwin pada usia 51, beberapa waktu setelah memublikasikan buku *On the Origin of Species*.

Pemikiran-pemikiran evolusi seperti nenek moyang bersama dan transmutasi spesies telah ada paling tidak sejak abad ke-6 SM ketika hal ini dijelaskan secara rinci oleh seorang filsuf Yunani, Anaximander.[15] Beberapa orang dengan pemikiran yang sama meliputi Empedokles, Lucretius, biologiawan Arab Al Jahiz,[16] filsuf Persia Ibnu Miskawaih, Ikhwan As-Shafa,[17] dan filsuf Cina Zhuangzi.[18] Seiring dengan berkembangnya pengetahuan biologi pada abad ke-18, pemikiran evolusi mulai ditelusuri oleh beberapa filsuf seperti Pierre Maupertuis pada tahun 1745 dan Erasmus Darwin pada tahun 1796.[19] Pemikiran biologiawan Jean-Baptiste Lamarck tentang transmutasi spesies memiliki pengaruh yang luas. Charles Darwin merumuskan pemikiran seleksi alamnya pada tahun 1838 dan masih mengembangkan teorinya pada tahun 1858 ketika Alfred Russel Wallace mengirimkannya teori yang mirip dalam suratnya "Surat dari Ternate". Keduanya diajukan ke Linnean Society of London sebagai dua karya yang terpisah.[20] Pada akhir tahun 1859, publikasi Darwin, *On the Origin of Species*, menjelaskan seleksi alam secara mendetail dan memberikan bukti yang mendorong penerimaan luas evolusi dalam komunitas ilmiah.

Perdebatan mengenai mekanisme evolusi terus berlanjut, dan Darwin tidak dapat menjelaskan sumber variasi terwariskan yang diseleksi oleh seleksi alam. Seperti Lamarck, ia beranggapan bahwa orang tua mewariskan adaptasi yang diperolehnya selama hidupnya,[21] teori yang kemudian disebut sebagai Lamarckisme.[22] Pada tahun 1880-an, eksperimen August Weismann mengindikasikan bahwa perubahan ini tidak diwariskan, dan Lamarkisme berangsur-angsur ditinggalkan.[23][24] Selain itu, Darwin tidak dapat menjelaskan bagaimana sifat-sifat diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Pada tahun 1865, Gregor Mendel menemukan bahwa pewarisan sifat-sifat dapat diprediksi.[25] Ketika karya Mendel ditemukan kembali pada tahun 1900-an, ketidakcocokan atas laju evolusi yang diprediksi oleh genetikawan dan biometrikawan meretakkan hubungan model evolusi Mendel dan Darwin.

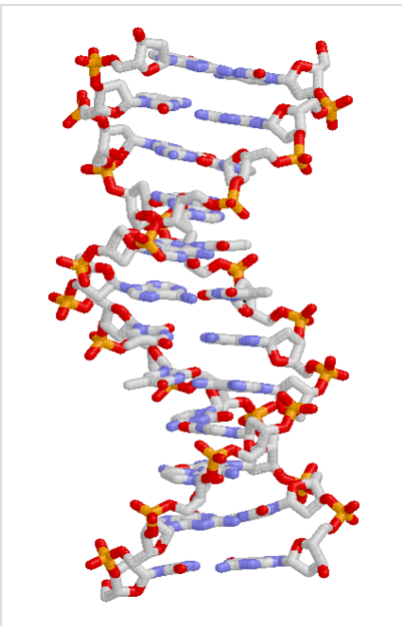
Walaupun demikian, adalah penemuan kembali karya Gregor Mendel mengenai genetika (yang tidak diketahui oleh Darwin dan Wallace) oleh Hugo de Vries dan lainnya pada awal 1900-an yang memberikan dorongan terhadap pemahaman bagaimana variasi terjadi pada sifat tumbuhan dan hewan. Seleksi alam menggunakan variasi tersebut untuk membentuk keanekaragaman sifat-sifat adaptasi yang terpantau pada organisme hidup. Walaupun Hugo de Vries dan genetikawan pada awalnya sangat kritis terhadap teori evolusi, penemuan kembali genetika dan riset selanjutnya pada akhirnya memberikan dasar yang kuat terhadap evolusi, bahkan lebih meyakinkan daripada ketika teori ini pertama kali diajukan.[26]

Kontradiksi antara teori evolusi Darwin melalui seleksi alam dengan karya Mendel disatukan pada tahun 1920-an dan 1930-an oleh biologiawan evolusi seperti J.B.S. Haldane, Sewall Wright, dan terutama Ronald Fisher, yang menyusun dasar-dasar genetika populasi. Hasilnya adalah kombinasi evolusi melalui seleksi alam dengan pewarisan Mendel menjadi sintesis evolusi modern.[27] Pada tahun 1940-an, identifikasi DNA sebagai bahan genetika oleh Oswald Avery dkk. beserta publikasi struktur DNA oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953, memberikan dasar fisik pewarisan ini. Sejak saat itu, genetika dan biologi molekuler menjadi inti biologi evolusioner dan telah merevolusi filogenetika.[12]

Pada awal sejarahnya, biologiawan evolusioner utamanya berasal dari ilmuwan yang berorientasi pada bidang taksonomi. Seiring dengan berkembangnya sintesis evolusi modern, biologi evolusioner menarik lebih banyak ilmuwan dari bidang sains biologi lainnya.[12] Kajian biologi evolusioner masa kini melibatkan ilmuwan yang berkutat di bidang biokimia, ekologi, genetika, dan fisiologi. Konsep evolusi juga digunakan lebih lanjut pada bidang seperti psikologi, pengobatan, filosofi, dan ilmu komputer.

Dasar genetik evolusi

Artikel utama: Pengenalan evolusi, Genetika, Hereditas, dan Kromosom



Struktur DNA. Basa nukleotida berada di tengah, dikelilingi oleh rantai fosfat-gula dalam bentuk heliks ganda.

Evolusi organisme terjadi melalui perubahan pada sifat-sifat yang terwariskan. Warna mata pada manusia, sebagai contohnya, merupakan sifat-sifat yang terwariskan ini.[28] Sifat terwariskan dikontrol oleh gen dan keseluruhan gen dalam suatu genom organisme disebut sebagai genotipe.[29]

Keseluruhan sifat-sifat yang terpantau pada perilaku dan struktur organisme disebut sebagai fenotipe. Sifat-sifat ini berasal dari interaksi genotipe dengan lingkungan.[30] Oleh karena itu, tidak setiap aspek fenotipe organisme diwariskan. Kulit berwarna gelap yang dihasilkan dari penjemuran matahari berasal dari interaksi antara genotipe seseorang dengan cahaya matahari; sehingga warna kulit gelap ini tidak akan diwarisi ke keturunan orang tersebut. Walaupun begitu, manusia memiliki respon yang berbeda terhadap cahaya matahari, dan ini diakibatkan oleh perbedaan pada genotipenya. Contohnya adalah individu dengan sifat albino yang kulitnya tidak akan menggelap dan sangat sensitif terhadap sengatan matahari.[31]

Sifat-sifat terwariskan diwariskan antar generasi via DNA, sebuah molekul yang dapat menyimpan informasi genetika.[29] DNA merupakan sebuah polimer yang terdiri dari empat jenis basa nukleotida. Urutan basa pada molekul DNA tertentu menentukan informasi genetika. Bagian molekul DNA yang menentukan sebuah satuan fungsional disebut gen; gen yang berbeda mempunyai urutan basa yang berbeda. Dalam sel, unting DNA yang panjang berasosiasi dengan protein, membentuk struktur padat yang disebut kromosom. Lokasi spesifik pada sebuah kromosom dikenal sebagai lokus. Jika urutan DNA pada sebuah lokus bervariasi antar individu, bentuk berbeda pada urutan ini disebut sebagai alel. Urutan DNA dapat berubah melalui mutasi, menghasilkan alel yang baru. Jika mutasi terjadi pada gen, alel yang baru dapat memengaruhi sifat individu yang dikontrol oleh gen, menyebabkan perubahan fenotipe organisme. Walaupun demikian,

manakala contoh ini menunjukkan bagaimana alel dan sifat bekerja pada beberapa kasus, kebanyakan sifat lebih kompleks dan dikontrol oleh interaksi banyak gen.[32][33]

Variasi

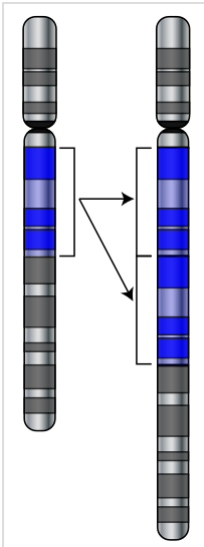
Artikel utama: Keanekaragaman genetik dan Genetika populasi

Fenotipe suatu individu organisme dihasilkan dari genotipe dan pengaruh lingkungan organisme tersebut. Variasi fenotipe yang substansial pada sebuah populasi diakibatkan oleh perbedaan genotipenya.[33] Sintesis evolusioner modern mendefinisikan evolusi sebagai perubahan dari waktu ke waktu pada variasi genetika ini. Frekuensi alel tertentu akan berfluktuasi, menjadi lebih umum atau kurang umum relatif terhadap bentuk lain gen itu. Gaya dorong evolusioner bekerja dengan mendorong perubahan pada frekuensi alel ini ke satu arah atau lainnya. Variasi menghilang ketika sebuah alel mencapai titik fiksasi, yakni ketika ia menghilang dari suatu populasi ataupun ia telah menggantikan keseluruhan alel leluhur.[34]

Variasi berasal dari mutasi bahan genetika, migrasi antar populasi (aliran gen), dan perubahan susunan gen melalui reproduksi seksual. Variasi juga datang dari tukar ganti gen antara spesies yang berbeda; contohnya melalui transfer gen horizontal pada bakteria dan hibridisasi pada tanaman.[35] Walaupun terdapat variasi yang terjadi secara terus menerus melalui proses-proses ini, kebanyakan genom spesies adalah identik pada seluruh individu spesies tersebut.[36] Namun, bahkan perubahan kecil pada genotipe dapat mengakibatkan perubahan yang dramatis pada fenotipenya. Misalnya simpanse dan manusia hanya berbeda pada 5% genomnya.[37]

Mutasi

Artikel utama: Mutasi dan Evolusi molekuler



Penggandaan pada kromosom

Variasi genetika berasal dari mutasi acak yang terjadi pada genom organisme. Mutasi merupakan perubahan pada urutan DNA sel genom dan diakibatkan oleh radiasi, virus, transposon, bahan kimia mutagenik, serta kesalahan selama proses meiosis ataupun replikasi DNA.[38][39][40] Mutagen-mutagen ini menghasilkan beberapa jenis perubahan pada urutan DNA. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan produk gen, mencegah gen berfungsi, atupun tidak menghasilkan efek sama sekali. Kajian pada lalat *Drosophila melanogaster* menunjukkan bahwa jika sebuah mutasi mengubah protein yang dihasilkan oleh sebuah gen, 70% mutasi ini memiliki efek yang merugikan dan sisanya netral ataupun sedikit menguntungkan.[41] Oleh karena efek-efek merugikan mutasi terhadap sel, organisme memiliki mekanisme reparasi DNA untuk menghilangkan mutasi.[38] Oleh karena itu, laju mutasi yang optimal untuk sebuah spesies merupakan kompromi bayaran laju mutasi tinggi yang merugikan, dengan bayaran metabolik sistem mengurangi laju mutasi, seperti enzim reparasi DNA.[42] Beberapa spesies seperti retrovirus memiliki laju mutasi yang tinggi, sedemikian rupanya keturunannya akan memiliki gen yang bermutasi.[43] Mutasi cepat seperti ini dipilih agar virus ini dapat secara konstan dan cepat berevolusi, sehingga dapat menghindari respon sistem immun manusia.[44]

Mutasi dapat melibatkan duplikasi fragmen DNA yang besar, yang merupakan sumber utama bahan baku untuk gen baru yang berevolusi, dengan puluhan sampai ratusan gen terduplikasi pada genom hewan setiap satu juta tahun.[45]

Kebanyakan gen merupakan bagian dari famili gen leluhur yang sama yang lebih besar.[46]

Gen dihasilkan oleh beberapa metode, umumnya melalui duplikasi dan mutasi gen leluhur ataupun dengan merekombinasi bagian gen yang berbeda, membentuk kombinasi baru dengan fungsi yang baru.[47][48] Sebagai contoh, mata manusia menggunakan empat gen untuk menghasilkan struktur yang dapat merasakan cahaya: tiga untuk sel kerucut, dan satu untuk sel batang; keseluruhannya berasal dari satu gen leluhur tunggal.[49] Keuntungan duplikasi gen (atau bahkan keseluruhan genom) adalah bahwa tumpang tindih atau fungsi berlebih pada gen ganda mengizinkan alel-alel dipertahankan (jika tidak akan membahayakan), sehingga meningkatkan keanekaragaman genetika.[50]

Perubahan pada bilangan kromosom dapat melibatkan mutasi yang bahkan lebih besar, dengan segmen DNA dalam kromosom terputus kemudian tersusun kembali. Sebagai contoh, dua kromosom pada genus *Homo* bersatu membentuk kromosom 2 manusia; pernyatuan ini tidak terjadi pada garis keturunan kera lainnya, dan tetap dipertahankan sebagai dua kromosom terpisah.[51] Peran paling penting penataan ulang kromosom ini pada evolusi kemungkinan adalah untuk mempercepat divergensi populasi menjadi spesies baru dengan membuat populasi tidak saling berkembang biak, sehingga mempertahankan perbedaan genetika antara populasi ini.[52]

Urutan DNA yang dapat berpindah pada genom, seperti transposon, merupakan bagian utama pada bahan genetika tanaman dan hewan, dan dapat memiliki peran penting pada evolusi genom.[53] Sebagai contoh, lebih dari satu juta kopi urutan Alu terdapat pada genom manusia, dan urutan-urutan ini telah digunakan untuk menjalankan fungsi seperti regulasi ekspresi gen.[54] Efek lain dari urutan DNA yang bergerak ini adalah ketika ia berpindah dalam suatu genom, ia dapat memutasikan atau mendelesi gen yang telah ada, sehingga menghasilkan keanekaragaman genetika.[39]

Jenis kelamin dan rekombinasi

Artikel utama: Rekombinasi genetika dan Reproduksi seksual

Pada organisme aseksual, gen diwariskan bersama, atau *ditautkan*, karena ia tidak dapat bercampur dengan gen organisme lain selama reproduksi. Keturunan organisme seksual mengandung campuran acak kromosom leluhur yang dihasilkan melalui pemilahan bebas. Pada proses rekombinasi genetika terkait, organisme seksual juga dapat bertukarganti DNA antara dua kromosom yang berpadanan.[55] Rekombinasi dan pemilahan ulang tidak mengubahan frekuensi alel, namun mengubah alel mana yang diasosiasikan satu sama lainnya, menghasilkan keturunan dengan kombinasi alel yang baru.[56] Manakala proses ini meningkatkan variasi pada keturunan individu apapun, pencampuran genetika dapat diprediksi untuk tidak menghasilkan efek, meningkatkan, ataupun mengurangi variasi genetika pada populasi, bergantung pada bagaimana ragam alel pada populasi tersebut terdistribusi. Sebagai contoh, jika dua alel secara acak terdistribusi pada sebuah populasi, maka jenis kelamin tidak akan memberikan efek pada variasi. Namun, jika dua alel cenderung ditemukan sebagai satu pasang, maka pencampuran genetika akan menyeimbangkan distribusi tak-acak ini, dan dari waktu ke waktu membuat organisme pada populasi menjadi lebih mirip satu sama lainnya.[56] Efek keseluruhan jenis kelamin pada variasi alami tidaklah jelas, namun riset baru-baru ini menunjukkan bahwa jenis kelamin biasanya meningkatkan variasi genetika dan dapat meningkatkan laju evolusi.[57][58]

Rekombinasi mengizinkan alel sama yang berdekatan satu sama lainnya pada unting DNA diwariskan secara bebas. Namun laju rekombinasi adalah rendah, karena pada manusia dengan potongan satu juta pasangan basa DNA, terdapat satu di antara seratus peluang kejadian rekombinasi terjadi per generasi. Akibatnya, gen-gen yang berdekatan pada kromosom tidak selalu disusun ulang menjauhi satu sama lainnya, sehingga cenderung diwariskan bersama.[59] Kecenderungan ini diukur dengan menemukan bagaimana sering dua alel gen yang berbeda ditemukan bersamaan, yang disebut sebagai ketakseimbangan pertautan (*linkage disequilibrium*). Satu set alel yang biasanya diwariskan bersama sebagai satu kelompok disebut sebagai haplotipe.

Reproduksi seksual membantu menghilangkan mutasi yang merugikan dan mempertahankan mutasi yang menguntungkan.[60] Sebagai akibatnya, ketika alel tidak dapat dipisahkan dengan rekombinasi (misalnya kromosom Y mamalia yang diwariskan dari ayah ke anak laki-laki), mutasi yang merugikan

berakumulasi.[61][62] Selain itu, rekombinasi dan pemilahan ulang dapat menghasilkan individu dengan kombinasi gen yang baru dan menguntungkan. Efek positif ini diseimbangkan oleh fakta bahwa proses ini dapat menyebabkan mutasi dan pemisahan kombinasi gen yang menguntungkan.[60]

Genetika populasi

Biston betularia putih

Biston betularia hitam

Dari sudut pandang genetika, evolusi ialah *perubahan pada frekuensi alel dalam populasi yang saling berbagi lungkang gen (gene pool) dari generasi yang satu ke generasi yang lain.*[63] Sebuah populasi merupakan kelompok individu terlokalisasi yang merupakan spesies yang sama. Sebagai contoh, semua ngengat dengan spesies yang sama yang hidup di sebuah hutan yang terisolasi mewakili sebuah populasi. Sebuah gen tunggal pada populasi ini dapat mempunyai bentuk-bentuk alternatif yang bertanggung jawab terhadap variasi antar fenotipe organisme. Contohnya adalah gen yang bertanggung jawab terhadap warna ngengat mempunyai dua alel: hitam dan putih. Lungkang gen merupakan keseluruhan set alel pada sebuah populasi tunggal, sehingga tiap alel muncul pada lungkang gen beberapa kali. Fraksi gen dalam lungkang gen yang merupakan alel tertentu disebut sebagai frekuensi alel. Evolusi terjadi ketika terdapat perubahan pada frekuensi alel dalam sebuah populasi organisme yang saling berkembangbiak; sebagai contoh alel untuk warna hitam pada populasi ngengat menjadi lebih umum.

Untuk memahami mekanisme yang menyebabkan sebuah populasi berevolusi, adalah sangat berguna untuk memperhatikan kondisi-kondisi apa saja yang diperlukan oleh suatu populasi untuk tidak berevolusi. *Asas Hardy-Weinberg* menyatakan bahwa frekuensi alel (variasi pada sebuah gen) pada sebuah populasi yang cukup besar akan tetap konstan jika gaya dorong yang terdapat pada populasi tersebut hanyalah penataan ulang alel secara acak selama pembentukan sperma atau sel telur dan kombinasi acak alel sel kelamin ini selama pembuahan.[64] Populasi seperti ini dikatakan sebagai dalam *kesetimbangan Hardy-Weinberg* dan tidak berevolusi.[65]

Aliran gen

Artikel utama: Aliran gen, Hibrida, dan transfer gen horizontal

Singa jantan meninggalkan kelompok tempat ia lahir, dan menuju ke kelompok yang baru untuk berkawin. Hal ini menyebabkan aliran gen antar kelompok singa.

Aliran gen merupakan pertukaran gen antar populasi, yang biasanya merupakan spesies yang sama.[66] Contoh aliran gen dalam sebuah spesies meliputi migrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran serbuk sari. Transfer gen antar spesies meliputi pembentukan organisme hibrid dan transfer gen horizontal.

Migrasi ke dalam atau ke luar populasi dapat mengubah frekuensi alel, serta menambah variasi genetika ke dalam suatu populasi. Imigrasi dapat menambah bahan genetika baru ke lungkang gen yang telah ada pada suatu populasi. Sebaliknya, emigrasi dapat menghilangkan bahan genetika. Karena pemisahan reproduksi antara dua populasi yang berdivergen diperlukan agar terjadi spesiasi, aliran gen dapat memperlambat proses ini dengan menyebarkan genetika yang berbeda antar populasi. Aliran gen dihalangi oleh barisan gunung, samudera, dan padang pasir. Bahkan bangunan manusia seperti Tembok Raksasa Cina dapat menghalangi aliran gen tanaman.[67]

Bergantung dari sejauh mana dua spesies telah berdivergen sejak leluhur bersama terbaru mereka, adalah mungkin kedua spesies tersebut menghasilkan keturunan, seperti pada kuda dan keledai yang hasil perkawinan campurannya menghasilkan bagal.[68] Hibrid tersebut biasanya mandul, oleh karena dua set kromosom yang berbeda tidak dapat berpasangan selama meiosis. Pada kasus ini, spesies yang berhubungan dekat dapat secara reguler saling kawin, namun hibrid yang dihasilkan akan terseleksi keluar, dan kedua spesies ini tetap berbeda. Namun, hibrid yang berkemampuan berkembang biak kadang-kadang terbentuk, dan spesies baru ini dapat memiliki sifat-sifat antara kedua spesies leluhur ataupun fenotipe yang secara keseluruhan baru.[69] Pentingnya hibridisasi dalam pembentukan spesies baru hewan tidaklah jelas, walaupun beberapa kasus telah ditemukan pada banyak jenis hewan,[70] *Hyla versicolor* merupakan contoh hewan yang telah dikaji dengan baik.[71]

Hibridisasi merupakan cara spesiasi yang penting pada tanaman, karena poliploidi (memiliki lebih dari dua kopi pada setiap kromosom) dapat lebih ditoleransi pada tanaman dibandingkan hewan.[72][73] Poliploidi sangat penting pada hibdrid karena ia mengizinkan reproduksi, dengan dua set kromosom yang berbeda, tiap-tiap kromosom dapat berpasangan dengan pasangan yang identik selama meiosis.[74] Poliploid juga memiliki keanekaragaman genetika yeng lebih, yang mengizinkannya menghindari depresi penangkaran sanak (*inbreeding depression*) pada populasi yang kecil.[75]

Transfer gen horizontal merupakan transfer bahan genetika dari satu organisme ke organisme lainnya yang bukan keturunannya. Hal ini paling umum terjadi pada bakteri.[76] Pada bidang pengobatan, hal ini berkontribusi terhadap resistansi antibiotik. Ketika satu bakteri mendapatkan gen resistansi, ia akan dengan cepat mentransfernya ke spesies lainnya.[77] Transfer gen horizontal dari bakteri ke eukariota seperti khamir *Saccharomyces cerevisiae* dan kumbang *Callosobruchus chinensis* juga dapat terjadi.[78][79] Contoh transfer dalam skala besar adalah pada eukariota bdelloid rotifers, yang tampaknya telah menerima gen dari bakteri, fungi, dan tanaman.[80] Virus juga dapat membawa DNA antar organisme, mengizinkan transfer gen antar domain.[81] Transfer gen berskala besar juga telah terjadi antara leluhur sel eukariota dengan prokariota selama akuisisi kloroplas dan mitokondria.[82]

Epigenetik

Beberapa perubahan yang dapat diwariskan tidak dapat dikaitkan dengan perubahan urutan nukleotida DNA. Fenomena ini termasuk dalam kategori sistem pewarisan epigenetik.[83] Sistem ini mencakup proses seperti metilasi DNA, yang menandai kromatin, putaran metabolisme mandiri, penekanan gen melalui gangguan RNA, dan struktur tiga dimensi protein (seperti prion). Sistem pewarisan epigenetik telah diidentifikasi pada tingkat organisme. Ahli biologi perkembangan mengusulkan bahwa interaksi yang rumit dalam jaringan genetik dan komunikasi sel dapat menimbulkan variasi yang dapat diwariskan yang mungkin mendasari beberapa mekanisme yang terlibat dalam plastisitas dan kanalisasi perkembangan.[84] Heritabilitas juga dapat terjadi pada skala yang lebih besar. Misalnya, pewarisan ekologi, yang didorong oleh aktivitas organisme yang teratur dan berulang-ulang di lingkungannya, membentuk warisan efek yang memodifikasi dan berkontribusi pada proses seleksi pada generasi berikutnya.[85] Contoh lain dari heritabilitas dalam evolusi, yang tidak secara langsung dikendalikan oleh gen, meliputi pewarisan sifat-sifat budaya dan simbiogenesis.[86][87]

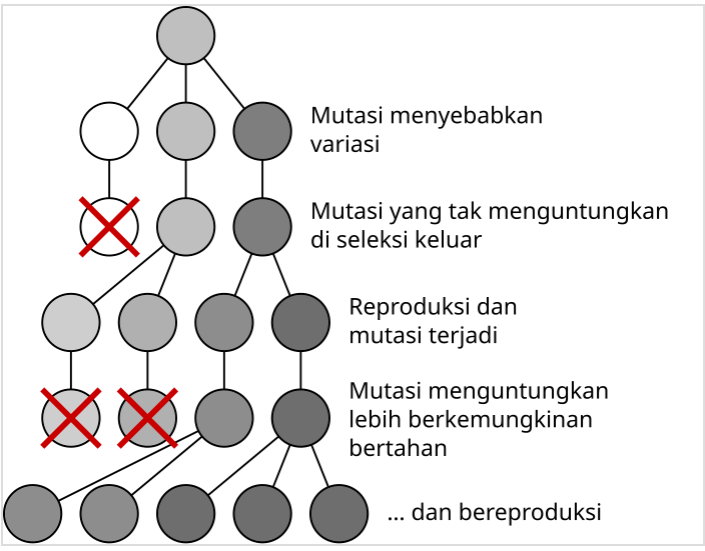
Mekanisme

Mekanisme utama untuk menghasilkan perubahan evolusioner adalah seleksi alam dan hanyutan genetika. Seleksi alam memfavoritkan gen yang meningkatkan kapasitas keberlangsungan dan reproduksi. Hanyutan genetika

merupakan perubahan acak pada frekuensi alel, disebabkan oleh percontohan acak (*random sampling*) gen generasi selama reproduksi. Aliran gen merupakan transfer gen dalam dan antar populasi. Kepentingan relatif seleksi alam dan hanyutan genetika dalam sebuah populasi bervariasi, tergantung pada kuatnya seleksi dan ukuran populasi efektif, yang merupakan jumlah individu yang berkemampuan untuk berkembang biak.[88] Seleksi alam biasanya mendominasi pada populasi yang besar, sedangkan hanyutan genetika mendominasi pada populasi yang kecil. Dominansi hanyutan genetika pada populasi yang kecil bahkan dapat menyebabkan fiksasi mutasi yang sedikit merugikan.[89] Karenanya, dengan mengubah ukuran populasi dapat secara dramatis memengaruhi arah evolusi. Leher botol populasi, di mana populasi mengecil untuk sementara waktu dan kehilangan variasi genetika, menyebabkan populasi yang lebih seragam.[34] Leher botol disebabkan oleh perubahan pada aliran gen, seperti migrasi yang menurun, ekspansi ke habitat yang baru, ataupun subdivisi populasi.[88]

Seleksi alam

Artikel utama: Seleksi alam dan Kebugaran (biologi)



Seleksi alam populasi berwarna kulit gelap.

Seleksi alam adalah proses di mana mutasi genetika yang meningkatkan keberlangsungan dan reproduksi suatu organisme menjadi (dan tetap) lebih umum dari generasi yang satu ke genarasi yang lain pada sebuah populasi. Ia sering disebut sebagai mekanisme yang "terbukti sendiri" karena:

- Variasi terwariskan terdapat dalam populasi organisme.
- Organisme menghasilkan keturunan lebih dari yang dapat bertahan hidup
- Keturunan-keturunan ini bervariasi dalam kemampuannya bertahan hidup dan bereproduksi.

Kondisi-kondisi ini menghasilkan kompetisi antar organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Oleh sebab itu, organisme dengan sifat-sifat yang lebih menguntungkan akan lebih berkemungkinan mewariskan sifatnya, sedangkan yang tidak menguntungkan cenderung tidak akan diwariskan ke generasi selanjutnya.

Konsep pusat seleksi alam adalah kebugaran evolusi organisme. Kebugaran evolusi mengukur kontribusi genetika organisme pada generasi selanjutnya. Namun, ini tidaklah sama dengan jumlah total keturunan, melainkan kebugaran mengukur proporsi generasi tersebut untuk membawa gen sebuah organisme.[90] Karena itu, jika sebuah alel meningkatkan kebugaran lebih daripada alel-alel lainnya, maka pada tiap generasi, alel tersebut menjadi lebih umum dalam populasi. Contoh-contoh sifat yang dapat meningkatkan kebugaran adalah peningkatan keberlangsungan hidup dan fekunditas. Sebaliknya, kebugaran yang lebih rendah yang disebabkan oleh alel yang kurang menguntungkan atau merugikan mengakibatkan alel ini menjadi lebih langka.[2] Adalah penting untuk diperhatikan bahwa kebugaran sebuah alel bukanlah karakteristik yang tetap. Jika lingkungan berubah, sifat-sifat yang sebelumnya bersifat netral atau merugikan bisa menjadi menguntungkan dan yang sebelumnya menguntungkan bisa menjadi merugikan.[1]

Seleksi alam dalam sebuah populasi untuk sebuah sifat yang nilainya bervariasi, misalnya tinggi badan, dapat dikategorikan menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah seleksi berarah (*directional selection*), yang merupakan geseran nilai rata-rata sifat dalam selang waktu tertentu, misalnya organisme cenderung menjadi lebih tinggi.[91] Kedua, seleksi pemutus (*disruptive selection*), merupakan seleksi nilai ekstrem, dan sering mengakibatkan dua nilai yang berbeda menjadi lebih umum (dengan menyeleksi keluar nilai rata-rata). Hal ini

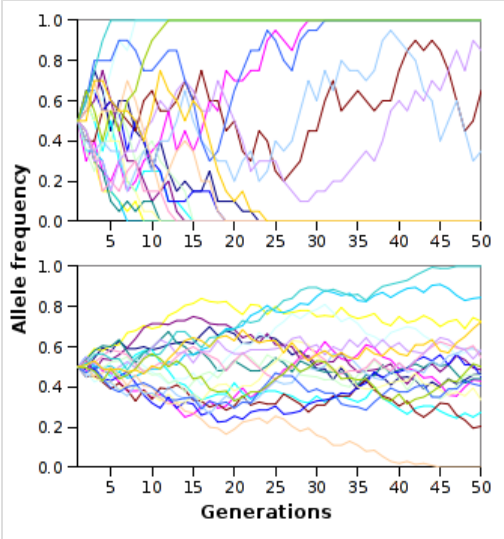
terjadi apabila baik organisme yang pendek ataupun panjang menguntungkan, sedangkan organisme dengan tinggi menengah tidak. Ketiga, seleksi pemantap (*stabilizing selection*), yaitu seleksi terhadap nilai-nilai ektrem, menyebabkan penurunan variasi di sekitar nilai rata-rata.[92] Hal ini dapat menyebabkan organisme secara pelahan memiliki tinggi badan yang sama.

Kasus khusus seleksi alam adalah seleksi seksual, yang merupakan seleksi untuk sifat-sifat yang meningkatkan keberhasilan perkawinan dengan meningkatkan daya tarik suatu organisme.[93] Sifat-sifat yang berevolusi melalui seleksi seksual utamanya terdapat pada pejantan beberapa spesies hewan. Walaupun sifat ini dapat menurunkan keberlangsungan hidup individu jantan tersebut (misalnya pada tanduk rusa yang besar dan warna yang cerah dapat menarik predator),[94] Ketidakuntungan keberlangsungan hidup ini diseimbangkan oleh keberhasilan reproduksi yang lebih tinggi pada penjantan.[95]

Bidang riset yang aktif dalam bidang biologi evolusi pada saat ini adalah satuan seleksi, dengan seleksi alam diajukan bekerja pada tingkat gen, sel, organisme individu, kelompok organisme, dan bahkan spesies.[96][97] Dari model-model ini, tiada yang eksklusif, dan seleksi dapat bekerja pada beberapa tingkatan secara serentak.[98] Di bawah tingkat individu, gen yang disebut transposon berusaha menkopi dirinya di seluruh genom.[99] Seleksi pada tingkat di atas individu, seperti seleksi kelompok, dapat mengizinkan evolusi ko-operasi.[100]

Hanyutan genetika

Artikel utama: Hanyutan genetika dan Ukuran populasi efektif



Simulasi hanyutan genetika 20 alel yang tidak bertaut pada jumlah populasi 10 (atas) dan 100 (bawah). Hanyutan mencapai fiksasi lebih cepat pada populasi yang lebih kecil.

Hanyutan genetika atau ingsut genetik merupakan perubahan frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang terjadi karena alel pada suatu keturunan merupakan sampel acak dari orang tuanya; selain itu ia juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak.[34] Dalam istilah matematika, alel berpotensi mengalami galat percontohan (*sampling error*). Karenanya, ketika gaya dorong selektif tidak ada ataupun secara relatif lemah, frekuensi-frekuensi alel cenderung "menghanyut" ke atas atau ke bawah secara acak (langkah acak). Hanyutan ini berhenti ketika sebuah alel pada akhirnya menjadi tetap, baik karena menghilang dari populasi, ataupun menggantikan keseluruhan alel lainnya. Hanyutan genetika oleh karena itu dapat mengeliminasi beberapa alel dari sebuah populasi hanya karena kebetulan saja. Bahkan pada ketidadaan gaya selektif, hanyutan genetika dapat menyebabkan dua populasi yang terpisah dengan struktur genetik yang sama menghanyut menjadi dua populasi divergen dengan set alel yang berbeda.[101]

Waktu untuk sebuah alel menjadi tetap oleh hanyutan genetika bergantung pada ukuran populasi, dengan fiksasi terjadi lebih cepat dalam populasi yang lebih kecil.[102] Pengukuran populasi yang tepat adalah ukuran populasi efektif, yakni didefinisikan oleh Sewall Wright sebagai bilangan teoretis yang mewakili jumlah individu berkembangbiak yang akan menunjukkan derajat perkembangbiakan terpantau yang sama.

Walaupun seleksi alam bertanggung jawab terhadap adaptasi, kepentingan relatif seleksi alam dan hanyutan genetika dalam mendorong perubahan evolusioner secara umum merupakan bidang riset pada biologi evolusioner.[103] Investigasi ini disarankan oleh teori evolusi molekuler netral, yang mengajukan bahwa

kebanyakan perubahan evolusioner merupakan akibat dari fiksasi mutasi netral yang tidak memiliki efek seketika pada kebugaran suatu organisme.[104] Sehingga, pada model ini, kebanyakan perubahan genetika pada sebuat populasi merupakan akibat dari tekanan mutasi konstan dan hanyutan genetika.[105]

Akibat evolusi

Evolusi memengaruhi setiap aspek dari bentuk dan perilaku organisme. Yang paling terlihat adalah adaptasi perilaku dan fisik yang diakibatkan oleh seleksi alam. Adaptasi-adaptasi ini meningkatkan kebugaran dengan membantu aktivitas seperti menemukan makanan, menghindari predator, dan menarik lawan jenis. Organisme juga dapat merespon terhadap seleksi dengan berkooperasi satu sama lainnya, biasanya dengan saling membantu dalam simbiosis. Dalam jangka waktu yang lama, evolusi menghasilkan spesies yang baru melalui pemisahan populasi leluhur organisme menjadi kelompok baru yang tidak akan bercampur kawin.

Akibat evolusi kadang-kadang dibagi menjadi makroevolusi dan mikroevolusi. Makroevolusi adalah evolusi yang terjadi pada tingkat di atas spesies, seperti kepunahan dan spesiasi. Sedangkan mikroevolusi adalah perubahan evolusioner yang kecil, seperti adaptasi yang terjadi dalam spesies atau populasi. Secara umum, makroevolusi dianggap sebagai akibat jangka panjang dari mikroevolusi.[106] Sehingga perbedaan antara mikroevolusi dengan makroevolusi tidaklah begitu banyak terkecuali pada waktu yang terlibat dalam proses tersebut.[107] Namun, pada makroevolusi, sifat-sifat keseluruhan spesies adalah penting. Misalnya, variasi dalam jumlah besar di antara individu mengizinkan suatu spesies secara cepat beradaptasi terhadap habitat yang baru, mengurangi kemungkinan terjadinya kepunahan. Sedangkan kisaran geografi yang luas meningkatkan kemungkinan spesiasi dengan membuat sebagian populasi menjadi terisolasi. Dalam pengertian ini, mikroevolusi dan makroevolusi dapat melibatkan seleksi pada tingkat-tingkat yang berbeda, dengan mikroevolusi bekerja pada gen dan organisme, versus makroevolusi yang bekerja pada keseluruhan spesies dan memengaruhi laju spesiasi dan kepunahan.[108][109][110]

Terdapat sebuah miskonsepsi bahwa evolusi bersifat "progresif", namun seleksi alam tidaklah memiliki tujuan jangka panjang dan tidak perlulah menghasilkan kompleksitas yang lebih besar.[111] Walaupun spesies kompleks berkembang dari evolusi, hal ini terjadi sebagai efek samping dari jumlah organisme yang meningkat, dan bentuk kehidupan yang sederhana tetap lebih umum.[112] Sebagai contoh, mayoritas besar spesies adalah prokariota mikroskopis yang membentuk setengah biomassa dunia walaupun bentuknya yang kecil,[113] serta merupakan mayoritas pada biodiversitas bumi.[114] Organisme sederhana oleh karenanya merupakan bentuk kehidupan yang dominan di bumi dalam sejarahnya sampai sekarang. Kehidupan kompleks tampaknya lebih beranekaragam karena ia lebih mudah diamati.[115]

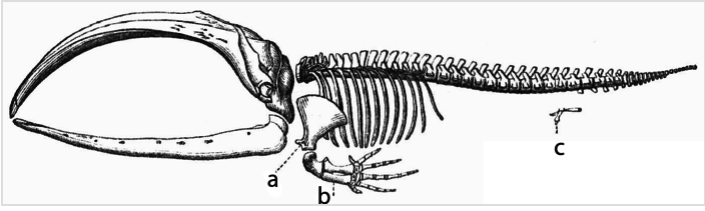
Adaptasi

Informasi lebih lanjut: Adaptasi

Adaptasi merupakan struktur atau perilaku yang meningkatkan fungsi organ tertentu, menyebabkan organisme menjadi lebih baik dalam bertahan hidup dan bereproduksi.[7] Ia diakibatkan oleh kombinasi perubahan acak dalam skala kecil pada sifat organisme secara terus menerus yang diikuti oleh seleksi alam varian yang paling cocok terhadap lingkungannya.[116] Proses ini dapat menyebabkan penambahan ciri-ciri baru ataupun kehilangan ciri-ciri leluhur. Contohnya adalah adaptasi bakteri terhadap seleksi antibiotik melalui perubahan genetika yang menyebabkan resistansi antibiotik. Hal ini dapat dicapai dengan mengubah target obat ataupun meningkatkan aktivitas transporter yang memompa obat keluar dari sel.[117] Contoh lainnya adalah bakteri *Escherichia coli* yang berevolusi menjadi berkemampuan menggunakan asam sitrat sebagai nutrien pada sebuah eksperimen laboratorium jangka panjang,[118] ataupun *Flavobacterium* yang berhasil menghasilkan enzim yang mengizinkan bakteri-bakteri ini tumbuh di limbah produksi nilon.[119][120]

Namun, banyak sifat-sifat yang tampaknya merupakan adapatasi sederhana sebenarnya merupakan eksaptasi, yakni struktur yang awalnya beradaptasi untuk fungsi tertentu namun secara kebetulan memiliki fungsi-fungsi lainnya dalam proses evolusi.[121] Contohnya adalah cecak Afrika *Holaspis guentheri* yang mengembangkan bentuk kepala yang sangat pipih untuk dapat bersembunyi di celah-celah retakan, seperti yang dapat dilihat pada kerabat

dekat spesies ini. Namun, pada spesies ini, kepalanya menjadi sangat pipih, sehingga hal ini membantu spesies tersebut meluncur dari pohon ke pohon.[121] Contoh lainnya adalah penggunaan enzim dari glikolisis dan metabolisme xenobiotik sebagai protein struktural yang dinamakan kristalin (*crystallin*) dalam lensa mata organisme.[122][123]



Kerangka paus balin, label *a* dan *b* merupakan tulang kaki sirip yang merupakan adaptasi dari tulang kaki depan; sedangkan *c* mengindikasikan tulang kaki vestigial.[124]

Ketika adaptasi terjadi melalui modifikasi perlahan pada struktur yang telah ada, struktur dengan organisasi internal dapat memiliki fungsi yang sangat berbeda pada organisme terkait. Ini merupakan akibat dari struktur leluhur yang diadaptasikan untuk berfungsi dengan cara yang berbeda. Tulang pada sayap kelelawar sebagai contohnya, secara struktural sama dengan tangan manusia dan sirip anjing laut oleh karena struktur leluhur yang sama yang mempunyai lima jari. Ciri-ciri anatomi idiosinkratik lainnya adalah tulang pada pergelangan panda yang terbentuk menjadi "ibu jari" palsu, mengindikasikan bahwa garis keturunan evolusi suatu organisme dapat membatasi adaptasi apa yang memungkinkan.[125]

Selama adaptasi, beberapa struktur dapat kehilangan fungsi awalnya dan menjadi struktur vestigial.[126] Struktur tersebut dapat memiliki fungsi yang kecil atau sama sekali tidak berfungsi pada spesies sekarang, namun memiliki fungsi yang jelas pada spesies leluhur atau spesies lainnya yang berkerabat dekat. Contohnya meliputi pseudogen,[127] sisa mata yang tidak berfungsi pada ikan gua yang buta,[128] sayap pada burung yang tidak dapat terbang,[129] dan keberadaan tulang pinggul pada ikan paus dan ular.[124] Contoh stuktur vestigial pada manusia meliputi geraham bungsu,[130] tulang ekor,[126] dan umbai cacing (*apendiks vermiformis*).[126]

Bidang investigasi masa kini pada biologi perkembangan evolusioner adalah perkembangan yang berdasarkan adaptasi dan eksaptasi.[131] Riset ini mengalamatkan asal muasal dan evolusi perkembangan embrio, dan bagaimana modifikasi perkembangan dan proses perkembangan ini menghasilkan ciri-ciri yang baru.[132] Kajian pada bidang ini menunjukkan bahwa evolusi dapat mengubah perkembangan dan menghasilkan struktur yang baru, seperti stuktur tulang embrio yang berkembang menjadi rahang pada beberapa hewan daripada menjadi telinga tengah pada mamalia.[133] Adalah mungkin untuk struktur yang telah hilang selama proses evolusi muncul kembali karena perubahan pada perkembangan gen, seperti mutasi pada ayam yang menyebabkan pertumbuhan gigi yang mirip dengan gigi buaya.[134] Adalah semakin jelas bahwa kebanyakan perubahan pada bentuk organisme diakibatkan oleh perubahan pada tingkat dan waktu ekspresi sebuah set kecil gen yang terpelihara.[135]

Koevolusi

Artikel utama: Koevolusi

Interaksi antar organisme dapat menghasilkan baik konflik maupuan koopreasi. Ketika interaksi antar pasangan spesies, seperti patogen dengan inang atau predator dengan mangsanya, spesies-spesies ini mengembangkan set adaptasi yang bersepadan. Dalam hal ini, evolusi satu spesies menyebabkan adaptasi spesies ke-dua. Perubahan pada spesies ke-dua kemudian menyebabkan kembali adaptasi spesies pertama. Siklus seleksi dan respon ini dikenal sebagai koevolusi.[136] Contohnya adalah produksi tetrodotoksin pada kadal air *Taricha granulosa* dan evolusi resistansi tetrodotoksin pada predatornya, ular *Thamnophis sirtalis*. Pada pasangan predator-mangsa ini, persaingan senjata evolusioner ini mengakibatkan kadar racun yang tinggi pada mangsa dan resistansi racun yang tinggi pada predatornya.[137]

Kooperasi

Artikel utama: Kooperasi (evolusi)

Namun, tidak semua interaksi antar spesies melibatkan konflik.[138] Pada kebanyakan kasus, interaksi yang saling menguntungkan berkembang. Sebagai contoh, kooperasi ekstrem yang terdapat antara tanaman dengan fungi mycorrhizal yang tumbuh di akar tanaman dan membantu tanaman menyerap

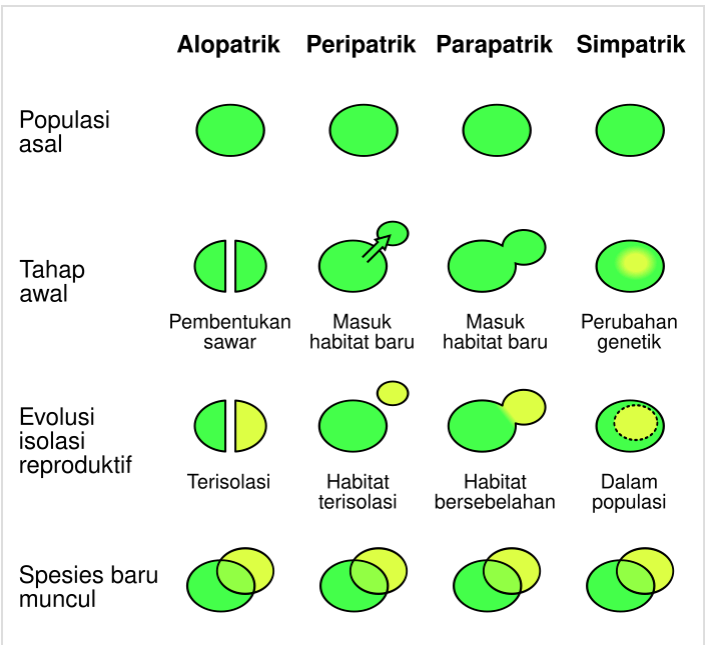
nutrien dari tanah.[139] Ini merupakan hubungan timbal balik, dengan tanaman menyediakan gula dari fotosintesis ke fungi. Pada kasus ini, fungi sebenarnya tumbuh di dalam sel tanaman, mengizinkannya bertukar nutrien dengan inang manakala mengirim sinyal yang menekan sistem immun tanaman.[140]

Koalisi antara organisme spesies yang sama juga berkembang. Kasus ekstrem ini adalah eusosialitas yang ditemukan pada serangga sosial, seperti lebah, rayap, dan semut, di mana serangga mandul memberi makan dan menjaga sejumlah organisme dalam koloni yang dapat berkembang biak. Pada skala yang lebih kecil sel somatik yang menyusun tubuh seekor hewan membatasi reproduksinya agar dapat menjaga organisme yang stabil, sehingga kemudian dapat mendukung sejumlah kecil sel nutfah hewan untuk menghasilkan keturunan. Dalam kasus ini, sel somatik merespon terhadap signal tertentu yang menginstruksikannya untuk tumbuh maupun mati. Jika sel mengabaikan signal ini dan kemudian menggandakan diri, pertumbuhan yang tidak terkontrol ini akan menyebabkan kanker.[38]

Kooperasi dalam spesies diperkirakan berkembang melalui proses seleksi sanak (*kin selection*), di mana satu organisme berperan memelihara keturunan sanak saudaranya.[141] Aktivitas ini terseleksi karena apabila individu yang *"membantu"* mengandung alel yang mempromosikan aktivitas bantuan, adalah mungkin bahwa sanaknya *"juga"* mengandung alel ini, sehingga alel-alel tersebut akan diwariskan.[142] Proses lainnya yang mempromosikan kooperasi meliputi seleksi kelompok, di mana kooperasi memberikan keuntungan terhadap kelompok organisme tersebut.[143]

Pembentukan spesies baru (spesiasi)

Artikel utama: Spesiasi



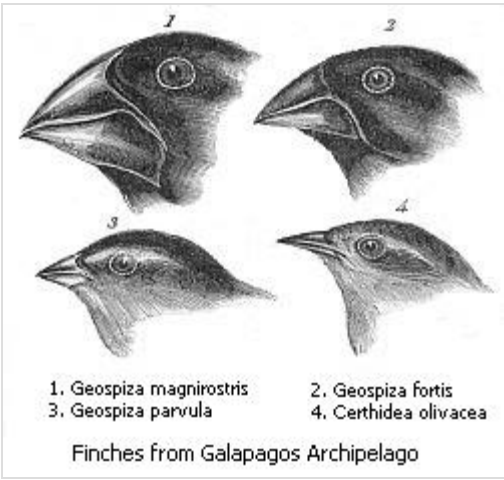
Empat mekanisme spesiasi.

Spesiasi adalah proses suatu spesies berdivergen menjadi dua atau lebih spesies.[144] Ia telah terpantau berkali-kali pada kondisi laboratorium yang terkontrol maupun di alam bebas.[145] Pada organisme yang berkembang biak secara seksual, spesiasi dihasilkan oleh isolasi reproduksi yang diikuti dengan divergensi genealogis. Terdapat empat mekanisme spesiasi. Yang paling umum terjadi pada hewan adalah spesiasi alopatrik, yang terjadi pada populasi yang awalnya terisolasi secara geografis, misalnya melalui fragmentasi habitat atau migrasi. Seleksi di bawah kondisi demikian dapat menghasilkan perubahan yang sangat cepat pada penampilan dan perilaku organisme.[146][147] Karena seleksi dan hanyutan bekerja secara bebas pada populasi yang terisolasi, pemisahan pada akhirnya akan menghasilkan organisme yang tidak akan dapat berkawin campur.[148]

Mekanisme kedua spesiasi adalah spesiasi peripatrik, yang terjadi ketika sebagian kecil populasi organisme menjadi terisolasi dalam sebuah lingkungan yang baru. Ini berbeda dengan spesiasi alopatrik dalam hal ukuran populasi yang lebih kecil dari populasi tetua. Dalam hal ini, efek pendiri menyebabkan spesiasi cepat melalui hanyutan genetika yang cepat dan seleksi terhadap lungkang gen yang kecil.[149]

Mekanisme ketiga spesiasi adalah spesiasi parapatrik. Ia mirip dengan spesiasi peripatrik dalam hal ukuran populasi kecil yang masuk ke habitat yang baru, namun berbeda dalam hal tidak adanya pemisahan secara fisik antara dua populasi. Spesiasi ini dihasilkan dari evolusi mekanisme yang mengurangi aliran genetika antara dua populasi.[144] Secara umum, ini terjadi ketika terdapat

perubahan drastis pada lingkungan habitat tetua spesies. Salah satu contohnya adalah rumput *Anthoxanthum odoratum*, yang dapat mengalami spesiasi parapatrik sebagai respon terhadap polusi logam terlokalisasi yang berasal dari pertambangan.[150] Pada kasus ini, tanaman berevolusi menjadi resistan terhadap kadar logam yang tinggi dalam tanah. Seleksi keluar terhadap kawin campur dengan populasi tetua menghasilkan perubahan pada waktu pembungaan, menyebabkan isolasi reproduksi. Seleksi keluar terhadap hibrid antar dua populasi dapat menyebabkan "penguatan", yang merupakan evolusi sifat yang mempromosikan perkawinan dalam spesies, serta peralihan karakter, yang terjadi ketika dua spesies menjadi lebih berbeda pada penampilannya.[151]



Isolasi geografis burung *Finch* di Kepulauan Galapagos menghasilkan lebih dari satu lusin spesies baru.

Mekanisme keempat spesiasi adalah spesiasi simpatrik, di mana spesies berdivergen tanpa isolasi geografis atau perubahan pada habitat. Mekanisme ini cukup langka karena hanya dengan aliran gen yang sedikit akan menghilangkan perbedaan genetika antara satu bagian populasi dengan bagian populasi lainnya.[152] Secara umum, spesiasi simpatrik pada hewan memerlukan evolusi perbedaan genetika dan perkawinan tak-acak, mengizinkan isolasi reproduksi berkembang.[153]

Salah satu jenis spesiasi simpatrik melibatkan perkawinan silang dua spesies yang berkerabat, menghasilkan spesies hibrid. Hal ini tidaklah umum terjadi pada hewan karena hewan hibrid bisanya mandul. Sebaliknya, perkawinan silang umumnya terjadi pada tanaman, karena tanaman sering menggandakan jumlah kromosomnya, membentuk poliploid. Ini mengizinkan kromosom dari tiap spesies tetua membentuk pasangan yang sepadan selama meiosis.[154] Salah satu contoh kejadian spesiasi ini adalah ketika tanaman *Arabidopsis thaliana* dan *Arabidopsis arenosa* berkawin silang, menghasilkan spesies baru *Arabidopsis suecica*.[155] Hal ini terjadi sekitar 20.000 tahun yang lalu,[156] dan proses spesiasi ini telah diulang dalam laboratorium, mengizinkan kajian mekanisme genetika yang terlibat dalam proses ini.[157] Sebenarnya, penggandaan kromosom dalam spesies merupakan sebab utama isolasi reproduksi, karena setengah dari kromosom yang berganda akan tidak sepadan ketika berkawin dengan organisme yang kromosomnya tidak berganda.[73]

Kepunahan

Artikel utama: Kepunahan

Fosil *tarbosaurus*. Dinosaurus non-aves yang mati pada peristiwa kepunahan Kapur-Tersier pada akhir periode Kapur.

Kepunahan merupakan kejadian hilangnya keseluruhan spesies. Kepunahan bukanlah peristiwa yang tidak umum, karena spesies secara reguler muncul melalui spesiasi dan menghilang melalui kepunahan.[158] Sebenarnya, hampir seluruh spesies hewan dan tanaman yang pernah hidup di bumi telah punah,[159] dan kepunahan tampaknya merupakan nasib akhir semua spesies.[160] Kepunahan telah terjadi secara terus menerus sepanjang sejarah kehidupan,

walaupun kadang-kadang laju kepunahan meningkat tajam pada peristiwa kepunahan massal.[161] Peristiwa kepunahan Kapur-Tersier adalah salah satu contoh kepunahan massal yang terkenal, di mana dinosaurus menjadi punah. Namun peristiwa yang lebih awal, Peristiwa kepunahan Perm-Trias lebih buruk, dengan sekitar 96 persen spesies punah.[161] Peristiwa kepunahan Holosen merupakan kepunahan massal yang diasosiasikan dengan ekspansi manusia ke seluruh bumi selama beberapa ribu tahun. Laju kepunahan masa kini 100-1000 kali lebih besar dari laju latar, dan sampai dengan 30 persen spesies dapat menjadi punah pada pertengahan abad ke-21.[162] Aktivitas manusia sekarang menjadi penyebab utama peristiwa kepunahan yang sedang berlangsung ini.[163] Selain itu, pemanasan global dapat mempercepat laju kepunahan lebih lanjut.[164]

Peranan kepunahan pada evolusi tergantung pada jenis kepunahan tersebut. Penyebab peristiwa kepunahan "tingkat rendah" secara terus menerus (yang merupakan mayoritas kasus kepunahan) tidaklah jelas dan kemungkinan merupakan akibat kompetisi antar spesies terhadap sumber daya yang terbatas (prinsip hindar-saing).[12] Jika kompetisi dari spesies lain mengubah probabilitas suatu spesies menjadi punah, hal ini dapat menghasilkan seleksi spesies sebagai salah satu tingkat seleksi alam.[96] Peristiwa kepunahan massal jugalah penting, namun daripada berperan sebagai gaya selektif, ia secara drastis mengurangi keanekaragaman dan mendorong evolusi cepat secara tiba-tiba serta spesiasi pada makhluk yang selamat dari kepunahan.[161]

Sejarah evolusi kehidupan

Artikel utama: Sejarah evolusi kehidupan

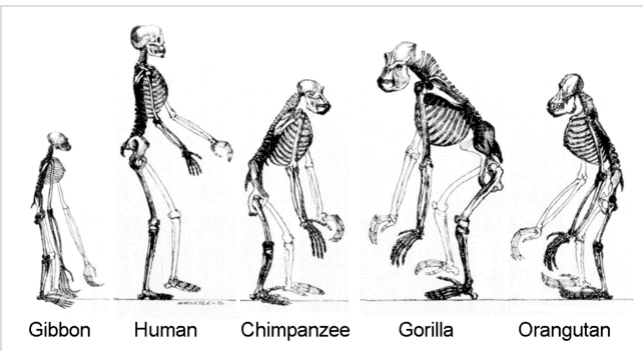
Asal usul kehidupan

Artikel utama: Abiogenesis dan hipotesis dunia RNA

Asal usul kehidupan merupakan prekursor evolusi biologis, namun pemahaman terhadap evolusi yang terjadi seketika organisme muncul dan investigasi bagaimana ini terjadi tidak tergantung pada pemahaman bagaimana kehidupan dimulai.[165] Konsensus ilmiah saat ini adalah bahwa senyawa biokimia yang kompleks, yang menyusun kehidupan, berasal dari reaksi kimia yang lebih sederhana. Namun belumlah jelas bagaimana hal itu terjadi.[166] Tidak begitu pasti bagaimana perkembangan kehidupan yang paling awal, struktur kehidupan pertama, ataupun identitas dan ciri-ciri dari leluhur universal terakhir dan lungkang gen leluhur.[167][168] Oleh karena itu, tidak terdapat konsensus ilmiah yang pasti bagaimana kehidupan dimulai, namun terdapat beberapa proposal yang melibatkan molekul swa-replikasi (misalnya RNA)[169] dan perakitan sel sederhana.[170]

Nenek moyang bersama

Artikel utama: Bukti nenek moyang bersama, Nenek moyang bersama, dan Homologi (biologi)



Hominoid merupakan keturunan dari nenek moyang yang sama.

Semua organisme di bumi merupakan keturunan dari leluhur atau lungkang gen leluhur yang sama.[171] Spesies masa kini yang juga berada dalam proses evolusi dengan keanekaragamannya merupakan hasil dari rentetan peristiwa spesiasi dan kepunahan.[172] Nenek moyang bersama organisme pertama kali dideduksi dari empat fakta sederhana mengenai organisme. Pertama, bahwa organisme-organisme memiliki distribusi geografi yang tidak dapat dijelaskan dengan adaptasi lokal. Kedua, bentuk keanekaragaman hayati tidaklah berupa organisme yang berbeda sama sekali satu sama lainnya, melainkan berupa organisme yang memiliki kemiripan morfologis satu sama lainnya. Ketiga, sifat-sifat vestigial

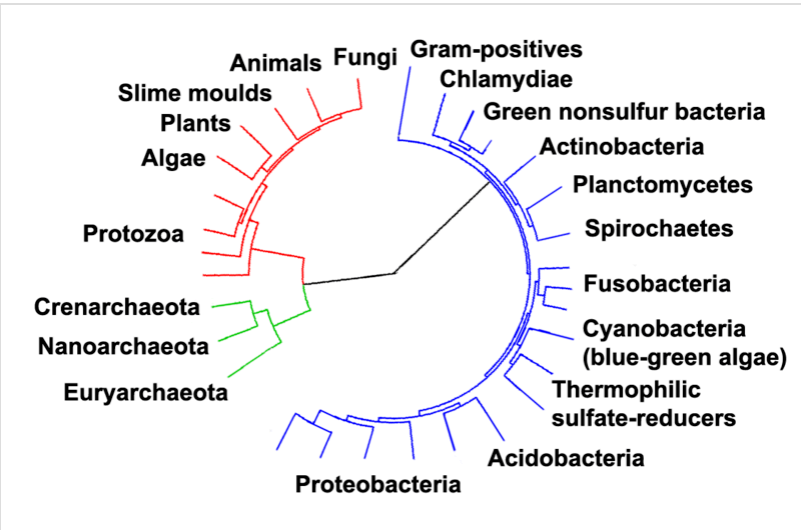
dengan fungsi yang tidak jelas memiliki kemiripan dengan sifat leluhur yang berfungsi jelas. Terakhir, organisme-organisme dapat diklasifikasikan berdasarkan kemiripan ini ke dalam kelompok-kelompok hierarkis.[7]

Spesies-spesies lampau juga meninggalkan catatan sejarah evolusi mereka. Fosil, bersama dengan anatomi yang dapat dibandingkan dengan organisme sekarang, merupakan catatan morfologi dan anatomi.[173] Dengan membandingkan anatomi spesies yang sudah punah dengan spesies modern, ahli paleontologi dapat menarik garis keturunan spesies tersebut. Namun pendekatan ini hanya berhasil pada organisme-organisme yang mempunyai bagian tubuh yang keras, seperti cangkang, kerangka, atau gigi. Lebih lanjut lagi, karena prokariota seperti bakteri dan arkaea hanya memiliki kemiripan morfologi bersama yang terbatas, fosil-fosil prokariota tidak memberikan informasi mengenai leluhurnya.

Baru-baru ini, bukti nenek moyang bersama datang dari kajian kemiripan biokimia antar spesies. Sebagai contoh, semua sel hidup di dunia ini mempunyai set dasar nukleotida dan asam amino yang sama.[174] Perkembangan genetika molekuler telah menyingkap catatan evolusi yang tertinggal pada genom organisme, sehingga dapat diketahui kapan spesies berdivergen melalui jam molekul yang dihasilkan oleh mutasi.[175] Sebagai contoh, perbandingan urutan DNA ini telah menyingkap kekerabatan genetika antara manusia dengan simpanse dan kapan nenek moyang bersama kedua spesies ini pernah ada.[176]

Evolusi kehidupan

Artikel utama: Garis waktu evolusi



Pohon evolusi yang menunjukkan divergensi spesies-spesies modern dari nenek moyang bersama yang berada di tengah[177] Tiga domain diwarnai berbeda, dengan warna biru adalah bakteri, hijau adalah arkaea, dan merah adalah eukariota.

Walaupun terdapat ketidakpastian bagaimana kehidupan bermula, adalah umumnya diterima bahwa prokariota hidup di bumi sekitar 3–4 miliar tahun yang lalu.[178][179] Tidak terdapat perubahan yang banyak pada morfologi atau organisasi sel yang terjadi pada organisme ini selama beberapa miliar tahun ke depan.[180]

Eukariota merupakan perkembangan besar pada evolusi sel. Ia berasal dari bakteri purba yang ditelan oleh leluhur sel prokariotik dalam asosiasi kooperatif yang disebut endosimbiosis.[82][181] Bakteri yang ditelan dan sel inang kemudian menjalani koevolusi, dengan bakteri berevolusi menjadi mitokondria ataupun hidrogenosom.[182] Penelanan kedua secara terpisah pada organisme yang mirip dengan sianobakteri mengakibatkan pembentukan kloroplas pada ganggang dan tumbuhan.[183] Tidaklah diketahui kapan sel pertama eukariotik muncul, walaupun sel-sel ini muncul sekitar 1,6 - 2,7 miliar tahun yang lalu.

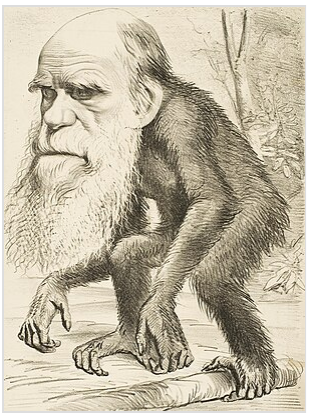
Sejarah kehidupan masih berupa eukariota, prokariota, dan arkaea bersel tunggal sampai sekitar 610 miliar tahun yang lalu, ketika organisme multisel mulai muncul di samudra pada periode Ediakara.[178][184] Evolusi multiselularitas terjadi pada banyak peristiwa yang terpisah, terjadi pada organisme yang beranekaragam seperti bunga karang, ganggang coklat, sianobakteri, jamur lendir, dan miksobakteri.[185]

Segera sesudah kemunculan organisme multisel, sejumlah besar keanekaragaman biologis muncul dalam jangka waktu lebih dari sekitar 10 juta tahun pada perstiwa yang dikenal sebagai ledakan Kambria. Pada masa ini, mayoritas jenis hewan modern muncul pada catatan fosil, demikian pula garis silsilah hewan yang telah punah.[186] Beberapa faktor pendorong ledakan Kambria telah diajukan, meliputi akumulasi oksigen pada atmosfer dari fotosintesis.[187] Sekitar 500 juta tahun yang lalu, tumbuhan dan fungi

mengkolonisasi daratan, dan dengan segera diikuti oleh arthropoda dan hewan lainnya.[188] Hewan amfibi pertama kali muncul sekitar 300 juta tahun yang lalu, diikuti amniota, kemudian mamalia sekitar 200 juta tahun yang lalu, dan aves sekitar 100 juta tahun yang lalu. Namun, walaupun terdapat evolusi hewan besar, organisme-organisme yang mirip dengan organisme awal proses evolusi tetap mendominasi bumi, dengan mayoritas biomassa dan spesies bumi berupa prokariota.[114]

Tanggapan sosial dan budaya

Artikel utama: Efek sosial teori evolusi



Seiring dengan penerimaan "Darwinisme" yang meluas pada 1870-an, karikatur Charles Darwin dengan tubuh kera atau monyet menyimbolkan evolusi.[189]

Pada abad ke-19, terutama semenjak penerbitan buku Darwin "The Origin of Species", pemikiran bahwa kehidupan berevolusi mendapat banyak kritik dan menjadi tema yang kontroversial. Namun, kontroversi ini pada umumnya berkisar pada implikasi teori evolusi di bidang filsafat, sosial, dan agama. Di dalam komunitas ilmuwan, fakta bahwa organisme berevolusi telah diterima secara luas dan tidak mendapat tantangan.[12] Walaupun demikian, evolusi masih menjadi konsep yang diperdebatkan oleh beberapa kelompok agama.[190]

Manakala berbagai kelompok agama berusaha menyambungkan ajaran mereka dengan teori evolusi melalui berbagai konsep evolusi teistik, terdapat banyak pendukung ciptaanisme yang percaya bahwa evolusi berkontradiksi dengan mitos penciptaan yang ditemukan pada ajaran agama mereka.[191] Seperti yang sudah diprediksi oleh Darwin, implikasi yang paling kontroversial adalah asal usul manusia. Di beberapa negara, terutama di Amerika Serikat, pertentangan antara agama dan sains telah mendorong kontroversi penciptaan-evolusi, konflik keagamaan yang berfokus pada politik dan pendidikan.[192] Manakala bidang-bidang sains lainnya seperti kosmologi[193] dan ilmu bumi[194] juga bertentangan dengan interpretasi literal banyak teks keagamaan, biologi evolusioner mendapatkan oposisi yang lebih signifikan.

Beberapa contoh kontroversi tak beralasan yang diasosiasikan dengan teori evolusi adalah "Darwinisme sosial", istilah yang diberikan kepada teori Malthusianisme yang dikembangkan oleh Herbert Spencer mengenai sintasan yang terbugar (*survival of the fittest*) dalam masyarakat, dan oleh lainnya mengklaim bahwa kesenjangan sosial, rasisme, dan imperialisme oleh karena itu dibenarkan.[195] Namun, pemikiran-pemikiran ini berkontradiksi dengan pandangan Darwin itu sendiri, dan ilmuwan berserta filsuf kontemporer menganggap pemikiran ini bukanlah amanat dari teori evolusi maupun didukung oleh data.[196][197]

Penerapan

Artikel utama: Seleksi buatan dan komputasi evolusi

Penerapan utama evolusi pada bidang teknologi adalah seleksi buatan, yakni seleksi terhadap sifat-sifat tertentu pada sebuah populasi organisme yang disengajakan. Manusia selama beberapa ribu tahun telah menggunakan seleksi buatan pada domestikasi tumbuhan dan hewan.[198] Baru-baru ini, seleksi

buatan seperti ini telah menjadi bagian penting dalam rekayasa genetika, dengan penanda terseleksi seperti gen resistansi antibiotik digunakan untuk memanipulasi DNA pada biologi molekuler.

Karena evolusi dapat menghasilkan proses dan jaringan yang sangat optimal, ia memiliki banyak penerapan pada ilmu komputer. Pada ilmu komputer, simulasi evolusi yang menggunakan algoritme evolusi dan kehidupan buatan dimulai oleh Nils Aall Barricelli pada tahun 1960-an, dan kemudian diperluas oleh Alex Fraser yang memublikasikan berbagai karya ilmiah mengenai simulasi seleksi buatan.[199] Seleksi buatan menjadi metode optimalisasi yang dikenal luas oleh hasil kerja Ingo Rechenberg pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, yang menggunakan strategi evolusi untuk menyelesaikan masalah teknik yang kompleks.[200] Algoritme genetika utamanya, menjadi populer oleh karya tulisan John Holland.[201] Seiring dengan meningkatnya ketertarikan akademis, peningkatan kemampuan komputer mengizinkan penerapan yang praktis, meliputi evolusi otomatis program komputer.[202] Algoritme evolusi sekarang digunakan untuk menyelesaikan masalah multidimensi. Penyelesaian menggunakan algoritme ini lebih efisien daripada menggunakan perangkat lunak yang diproduksi oleh perancang manusia. Selain itu, ia juga digunakan untuk mengoptimalkan desain sistem.[203]

Lihat pula

- Daftar organisme menurut jumlah kromosom
- Kontroversi penciptaan-evolusi

Referensi

1. Futuyma, Douglas J. (2005). *Evolution*. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, Inc. ISBN 0-87893-187-2.
2. Lande R, Arnold SJ (1983). "The measurement of selection on correlated characters". *Evolution*. **37**: 1210–26. doi:10.2307/2408842.
3. Ayala FJ (2007). "Darwin's greatest discovery: design without designer". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 104 Suppl 1: 8567–73. doi:10.1073/pnas.0701072104. PMID 17494753. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-04-08. Diakses tanggal 2008-12-27.
4. (Gould 2002)
5. Ian C. Johnston (1999). "History of Science: Early Modern Geology". Malaspina University-College. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-04-12. Diakses tanggal 2008-01-15.
6. Bowler, Peter J. (2003). *Evolution:The History of an Idea*. University of California Press. ISBN 0-52023693-9.
7. Darwin, Charles (1859). *On the Origin of Species* (edisi ke-1st). London: John Murray. hlm. 1. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-07-13. Diakses tanggal 2008-12-27.. Related earlier ideas were acknowledged in Darwin, Charles (1861). *On the Origin of Species* (edisi ke-3rd). London: John Murray. xiii. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-12-14. Diakses tanggal 2008-12-27.
8. AAAS Council (December 26, 1922). "AAAS Resolution: Present Scientific Status of the Theory of Evolution". American Association for the Advancement of Science. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-08-20. Diakses tanggal 2008-12-27.
9. "IAP Statement on the Teaching of Evolution" (PDF). The Interacademy Panel on International Issues. 2006. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2007-09-27. Diakses tanggal 2007-04-25. Joint statement issued by the national science academies of 67 countries, including the United Kingdom's Royal Society
10. Board of Directors, American Association for the Advancement of Science (2006-02-16). "Statement on the Teaching of Evolution" (PDF). American Association for the Advancement of Science. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2011-08-06. Diakses tanggal 2008-12-27. from the world's largest general scientific society
11. "Statements from Scientific and Scholarly Organizations". National Center for Science Education. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-03-28. Diakses tanggal 2008-12-27.
12. Kutschera U, Niklas K (2004). "The modern theory of biological evolution: an expanded synthesis". *Naturwissenschaften*. **91** (6): 255–76. doi:10.1007/s00114-004-0515-y. PMID 15241603.
13. "Special report on evolution". New Scientist. 2008-01-19. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2005-11-18. Diakses tanggal 2008-12-27.
14. White, Michael & Gribbin, John: "Darwin: A Life in Science", Simon & Schuster, London, 1995.

15. Wright, S (1984). *Evolution and the Genetics of Populations, Volume 1: Genetic and Biometric Foundations*. The University of Chicago Press. ISBN 0-226-91038-5.
16. Zirkle C (1941). "Natural Selection before the "Origin of Species" ". *Proceedings of the American Philosophical Society*. **84** (1): 71–123.
17. Muhammad Hamidullah and Afzal Iqbal (1993), *The Emergence of Islam: Lectures on the Development of Islamic World-view, Intellectual Tradition and Polity*, p. 143-144. Islamic Research Institute, Islamabad.
18. "A Source Book In Chinese Philosophy", Chan, Wing-Tsit, p. 204, 1962.
19. Terrall, M (2002). *The Man Who Flattened the Earth: Maupertuis and the Sciences in the Enlightenment*. The University of Chicago Press. ISBN 978-0226793610.
20. Wallace, A (1858). "On the Tendency of Species to form Varieties, and on the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection". *Journal of the Proceedings of the Linnean Society of London. Zoology*. **3**: 53–62. doi:10.1098/rsnr.2006.0171. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-07-14. Diakses tanggal 2007-05-13.
21. Darwin, Charles (1872). "Effects of the increased Use and Disuse of Parts, as controlled by Natural Selection". *The Origin of Species. 6th edition, p. 108*. John Murray. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-06-12. Diakses tanggal 2007-12-28.
22. Leakey, Richard E.; Darwin, Charles (1979). *The illustrated origin of species*. London: Faber. ISBN 0-571-14586-8. p. 17-18
23. Ghiselin, Michael T. (September/Oktober 1994), "Nonsense in schoolbooks: 'The Imaginary Lamarck' (http://www.textbookleague.org/54marck.htm) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20001012042617/http://www.textbookleague.org/54marck.htm) 2000-10-12 di Wayback Machine.", *The Textbook Letter (http://www.textbookleague.org/) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20180806160725/http://www.textbookleague.org/54marck.htm) 2018-08-06 di Wayback Machine.*, The Textbook League (dipublikasi September/Oktober 1994), diakses pada 23 Januari 2008
24. Magner, LN (2002). *A History of the Life Sciences, Third Edition, Revised and Expanded*. CRC. ISBN 978-0824708245.
25. Weiling F (1991). "Historical study: Johann Gregor Mendel 1822–1884". *Am. J. Med. Genet*. **40** (1): 1–25; discussion 26. doi:10.1002/ajmg.1320400103. PMID 1887835.
26. Quammen, D. (2006). *The reluctant Mr. Darwin: An intimate portrait of Charles Darwin and the making of his theory of evolution.* (http://www.nytimes.com/2006/08/27/books/review/Desmond.t.html?n=Top/Reference/Times%20Topics/People/D/Darwin,%20Charles%20Robert) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20090417091717/http://www.nytimes.com/2006/08/27/books/review/Desmond.t.html?n=Top/Reference/Times%20Topics/People/D/Darwin,%20Charles%20Robert) 2009-04-17 di Wayback Machine. New York, NY: W.W. Norton & Company.
27. Bowler, Peter J. (1989). *The Mendelian Revolution: The Emergence of Hereditarian Concepts in Modern Science and Society*. Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0801838880.
28. Sturm RA, Frudakis TN (2004). "Eye colour: portals into pigmentation genes and ancestry". *Trends Genet*. **20** (8): 327–32. doi:10.1016/j.tig.2004.06.010. PMID 15262401.
29. Pearson H (2006). "Genetics: what is a gene?". *Nature*. **441** (7092): 398–401. doi:10.1038/441398a. PMID 16724031.
30. Peaston AE, Whitelaw E (2006). "Epigenetics and phenotypic variation in mammals". *Mamm. Genome*. **17** (5): 365–74. doi:10.1007/s00335-005-0180-2. PMID 16688527.
31. Oetting WS, Brilliant MH, King RA (1996). "The clinical spectrum of albinism in humans". *Molecular medicine today*. **2** (8): 330–35. doi:10.1016/1357-4310(96)81798-9. PMID 8796918.
32. Mayeux R (2005). "Mapping the new frontier: complex genetic disorders". *J. Clin. Invest*. **115** (6): 1404–07. doi:10.1172/JCI25421. PMID 15931374.
33. Wu R, Lin M (2006). "Functional mapping - how to map and study the genetic architecture of dynamic complex traits". *Nat. Rev. Genet*. **7** (3): 229–37. doi:10.1038/nrg1804. PMID 16485021.
34. Harwood AJ (1998). "Factors affecting levels of genetic diversity in natural populations". *Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci*. **353** (1366): 177–86. doi:10.1098/rstb.1998.0200. PMID 9533122.
35. Draghi J, Turner P (2006). "DNA secretion and gene-level selection in bacteria". *Microbiology (Reading, Engl.)*. **152** (Pt 9): 2683–8. PMID 16946263. *Mallet J (2007). "Hybrid speciation". *Nature*. **446** (7133): 279–83. doi:10.1038/nature05706. PMID 17361174.
36. Butlin RK, Tregenza T (1998). "Levels of genetic polymorphism: marker loci versus quantitative traits". *Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci*. **353** (1366): 187–98. doi:10.1098/rstb.1998.0201. PMID 9533123.
37. Wetterbom A, Sevov M, Cavelier L, Bergström TF (2006). "Comparative genomic analysis of human and chimpanzee indicates a key role for indels in primate evolution". *J. Mol. Evol*. **63** (5): 682–90. doi:10.1007/s00239-006-0045-7. PMID 17075697.

38. Bertram J (2000). "The molecular biology of cancer". *Mol. Aspects Med*. **21** (6): 167–223. doi:10.1016/S0098-2997(00)00007-8. PMID 11173079.
39. Aminetzach YT, Macpherson JM, Petrov DA (2005). "Pesticide resistance via transposition-mediated adaptive gene truncation in Drosophila". *Science*. **309** (5735): 764–67. doi:10.1126/science.1112699. PMID 16051794.
40. Burrus V, Waldor M (2004). "Shaping bacterial genomes with integrative and conjugative elements". *Res. Microbiol*. **155** (5): 376–86. doi:10.1016/j.resmic.2004.01.012. PMID 15207870.
41. Sawyer SA, Parsch J, Zhang Z, Hartl DL (2007). "Prevalence of positive selection among nearly neutral amino acid replacements in Drosophila". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A*. **104** (16): 6504–10. doi:10.1073/pnas.0701572104. PMID 17409186.
42. Sniegowski P, Gerrish P, Johnson T, Shaver A (2000). "The evolution of mutation rates: separating causes from consequences". *Bioessays*. **22** (12): 1057–66. doi:10.1002/1521-1878(200012)22:12<1057::AID-BIES3>3.0.CO;2-W. PMID 11084621.
43. Drake JW, Charlesworth B, Charlesworth D, Crow JF (1998). "Rates of spontaneous mutation". *Genetics*. **148** (4): 1667–86. PMID 9560386.
44. Holland J, Spindler K, Horodyski F, Grabau E, Nichol S, VandePol S (1982). "Rapid evolution of RNA genomes". *Science*. **215** (4540): 1577–85. doi:10.1126/science.7041255. PMID 7041255.
45. Carroll SB, Grenier J, Weatherbee SD (2005). *From DNA to Diversity: Molecular Genetics and the Evolution of Animal Design. Second Edition*. Oxford: Blackwell Publishing. ISBN 1-4051-1950-0.
46. Harrison P, Gerstein M (2002). "Studying genomes through the aeons: protein families, pseudogenes and proteome evolution". *J Mol Biol*. **318** (5): 1155–74. doi:10.1016/S0022-2836(02)00109-2. PMID 12083509.
47. Orengo CA, Thornton JM (2005). "Protein families and their evolution-a structural perspective". *Annu. Rev. Biochem*. **74**: 867–900. doi:10.1146/annurev.biochem.74.082803.133029. PMID 15954844.
48. Long M, Betrán E, Thornton K, Wang W (2003). "The origin of new genes: glimpses from the young and old". *Nat. Rev. Genet*. **4** (11): 865–75. doi:10.1038/nrg1204. PMID 14634634.
49. Bowmaker JK (1998). "Evolution of colour vision in vertebrates". *Eye (London, England)*. 12 (Pt 3b): 541–47. PMID 9775215.
50. Gregory TR, Hebert PD (1999). "The modulation of DNA content: proximate causes and ultimate consequences". *Genome Res*. **9** (4): 317–24. PMID 10207154. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-02-28. Diakses tanggal 2008-12-27.
51. Zhang J, Wang X, Podlaha O (2004). "Testing the chromosomal speciation hypothesis for humans and chimpanzees". *Genome Res*. **14** (5): 845–51. doi:10.1101/gr.1891104. PMID 15123584.
52. Ayala FJ, Coluzzi M (2005). "Chromosome speciation: humans, Drosophila, and mosquitoes". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A*. 102 Supplement 1: 6535–42. doi:10.1073/pnas.0501847102. PMID 15851677. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2005-05-07. Diakses tanggal 2008-12-27.
53. Hurst GD, Werren JH (2001). "The role of selfish genetic elements in eukaryotic evolution". *Nat. Rev. Genet*. **2** (8): 597–606. doi:10.1038/35084545. PMID 11483984.
54. Häsler J, Strub K (2006). "Alu elements as regulators of gene expression". *Nucleic Acids Res*. **34** (19): 5491–97. doi:10.1093/nar/gkl706. PMID 17020921.
55. Radding C (1982). "Homologous pairing and strand exchange in genetic recombination". *Annu. Rev. Genet*. **16**: 405–37. doi:10.1146/annurev.ge.16.120182.002201. PMID 6297377.
56. Agrawal AF (2006). "Evolution of sex: why do organisms shuffle their genotypes?". *Curr. Biol*. **16** (17): R696. doi:10.1016/j.cub.2006.07.063. PMID 16950096.
57. Peters AD, Otto SP (2003). "Liberating genetic variance through sex". *Bioessays*. **25** (6): 533–7. doi:10.1002/bies.10291. PMID 12766942.
58. Goddard MR, Godfray HC, Burt A (2005). "Sex increases the efficacy of natural selection in experimental yeast populations". *Nature*. **434** (7033): 636–40. doi:10.1038/nature03405. PMID 15800622.
59. Lien S, Szyda J, Schechinger B, Rappold G, Arnheim N (2000). "Evidence for heterogeneity in recombination in the human pseudoautosomal region: high resolution analysis by sperm typing and radiation-hybrid mapping". *Am. J. Hum. Genet*. **66** (2): 557–66. doi:10.1086/302754. PMID 10677316.
60. Otto S (2003). "The advantages of segregation and the evolution of sex". *Genetics*. **164** (3): 1099–118. PMID 12871918.
61. Muller H (1964). "The relation of recombination to mutational advance". *Mutat. Res*. **106**: 2–9. PMID 14195748.
62. Charlesworth B, Charlesworth D (2000). "The degeneration of Y chromosomes". *Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci*. **355** (1403): 1563–72. doi:10.1098/rstb.2000.0717. PMID 11127901.
63. Stoltzfus A (2006). "Mutationism and the dual causation of evolutionary change". *Evol. Dev*. **8** (3): 304–17. doi:10.1111/j.1525-142X.2006.00101.x. PMID 16686641.

64. O'Neil, Dennis (2008). "Hardy-Weinberg Equilibrium Model". *The synthetic theory of evolution: An introduction to modern evolutionary concepts and theories*. Behavioral Sciences Department, Palomar College. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-02-19. Diakses tanggal 2008-01-06.
65. Bright, Kerry (2006). "Causes of evolution". *Teach Evolution and Make It Relevant*. National Science Foundation. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-02-07. Diakses tanggal 2007-12-30.
66. Morjan C, Rieseberg L (2004). "How species evolve collectively: implications of gene flow and selection for the spread of advantageous alleles". *Mol. Ecol*. **13** (6): 1341–56. doi:10.1111/j.1365-294X.2004.02164.x. PMID 15140081.
67. Su H, Qu L, He K, Zhang Z, Wang J, Chen Z, Gu H (2003). "The Great Wall of China: a physical barrier to gene flow?". *Heredity*. **90** (3): 212–19. doi:10.1038/sj.hdy.6800237. PMID 12634804.
68. Short RV (1975). "The contribution of the mule to scientific thought". *J. Reprod. Fertil. Suppl.* (23): 359–64. PMID 1107543.
69. Gross B, Rieseberg L (2005). "The ecological genetics of homoploid hybrid speciation". *J. Hered*. **96** (3): 241–52. doi:10.1093/jhered/esi026. PMID 15618301.
70. Burke JM, Arnold ML (2001). "Genetics and the fitness of hybrids". *Annu. Rev. Genet*. **35**: 31–52. doi:10.1146/annurev.genet.35.102401.085719. PMID 11700276.
71. Vrijenhoek RC (2006). "Polyploid hybrids: multiple origins of a treefrog species". *Curr. Biol*. **16** (7): R245. doi:10.1016/j.cub.2006.03.005. PMID 16581499.
72. Wendel J (2000). "Genome evolution in polyploids". *Plant Mol. Biol*. **42** (1): 225–49. doi:10.1023/A:1006392424384. PMID 10688139.
73. Sémon M, Wolfe KH (2007). "Consequences of genome duplication". *Curr Opin Genet Dev*. **17** (6): 505–12. doi:10.1016/j.gde.2007.09.007. PMID 18006297.
74. Comai L (2005). "The advantages and disadvantages of being polyploid". *Nat. Rev. Genet*. **6** (11): 836–46. doi:10.1038/nrg1711. PMID 16304599.
75. Soltis P, Soltis D (2000). "The role of genetic and genomic attributes in the success of polyploids". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A*. **97** (13): 7051–57. doi:10.1073/pnas.97.13.7051. PMID 10860970.
76. Boucher Y, Douady CJ, Papke RT, Walsh DA, Boudreau ME, Nesbo CL, Case RJ, Doolittle WF (2003). "Lateral gene transfer and the origins of prokaryotic groups". *Annu Rev Genet*. **37**: 283–328. doi:10.1146/annurev.genet.37.050503.084247. PMID 14616063.
77. Walsh T (2006). "Combinatorial genetic evolution of multiresistance". *Curr. Opin. Microbiol*. **9** (5): 476–82. doi:10.1016/j.mib.2006.08.009. PMID 16942901.
78. Kondo N, Nikoh N, Ijichi N, Shimada M, Fukatsu T (2002). "Genome fragment of Wolbachia endosymbiont transferred to X chromosome of host insect". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A*. **99** (22): 14280–85. doi:10.1073/pnas.222228199. PMID 12386340.
79. Sprague G (1991). "Genetic exchange between kingdoms". *Curr. Opin. Genet. Dev*. **1** (4): 530–33. doi:10.1016/S0959-437X(05)80203-5. PMID 1822285.
80. Gladyshev EA, Meselson M, Arkhipova IR (2008). "Massive horizontal gene transfer in bdelloid rotifers". *Science (journal)*. **320** (5880): 1210–3. doi:10.1126/science.1156407. PMID 18511688.
81. Baldo A, McClure M (1999). "Evolution and horizontal transfer of dUTPase-encoding genes in viruses and their hosts". *J. Virol*. **73** (9): 7710–21. PMID 10438861.
82. Poole A, Penny D (2007). "Evaluating hypotheses for the origin of eukaryotes". *Bioessays*. **29** (1): 74–84. doi:10.1002/bies.20516. PMID 17187354.
83. Jablonka, Eva; Raz, Gal (2009-06). "Transgenerational Epigenetic Inheritance: Prevalence, Mechanisms, and Implications for the Study of Heredity and Evolution". *The Quarterly Review of Biology* (dalam bahasa Inggris). **84** (2): 131–176. doi:10.1086/598822. ISSN 0033-5770.
84. Jablonka, Eva; Lamb, Marion J. (2002-12). "The Changing Concept of Epigenetics". *Annals of the New York Academy of Sciences* (dalam bahasa Inggris). **981** (1): 82–96. doi:10.1111/j.1749-6632.2002.tb04913.x. ISSN 0077-8923.
85. Laland, Kevin N.; Sterelny, Kim (2006-09). "PERSPECTIVE: SEVEN REASONS (NOT) TO NEGLECT NICHE CONSTRUCTION". *Evolution* (dalam bahasa Inggris). **60** (9): 1751–1762. doi:10.1111/j.0014-3820.2006.tb00520.x. ISSN 0014-3820.
86. Chapman, M. J.; Margulis, L. (1998-12). "Morphogenesis by symbiogenesis". *International Microbiology: The Official Journal of the Spanish Society for Microbiology*. **1** (4): 319–326. ISSN 1139-6709. PMID 10943381.
87. Wilson, David Sloan; Wilson, Edward O. (2007-12). "Rethinking the theoretical foundation of sociobiology". *The Quarterly Review of Biology*. **82** (4): 327–348. doi:10.1086/522809. ISSN 0033-5770. PMID 18217526.
88. Whitlock M (2003). "Fixation probability and time in subdivided populations". *Genetics*. **164** (2): 767–79. PMID 12807795.

89. Ohta T (2002). "Near-neutrality in evolution of genes and gene regulation". *PNAS*. **99** (25): 16134–37. doi:10.1073/pnas.252626899. PMID 12461171. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-06-08. Diakses tanggal 2008-12-27.
90. Haldane J (1959). "The theory of natural selection today". *Nature*. **183** (4663): 710–13. doi:10.1038/183710a0. PMID 13644170.
91. Hoekstra H, Hoekstra J, Berrigan D, Vignieri S, Hoang A, Hill C, Beerli P, Kingsolver J (2001). "Strength and tempo of directional selection in the wild". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A*. **98** (16): 9157–60. doi:10.1073/pnas.161281098. PMID 11470913.
92. Felsenstein (1979). "Excursions along the Interface between Disruptive and Stabilizing Selection". *Genetics*. **93** (3): 773–95. PMID 17248980.
93. Andersson M, Simmons L (2006). "Sexual selection and mate choice". *Trends Ecol. Evol. (Amst.)*. **21** (6): 296–302. doi:10.1016/j.tree.2006.03.015. PMID 16769428.
94. Kokko H, Brooks R, McNamara J, Houston A (2002). "The sexual selection continuum". *Proc. Biol. Sci*. **269** (1498): 1331–40. doi:10.1098/rspb.2002.2020. PMID 12079655.
95. Hunt J, Brooks R, Jennions M, Smith M, Bentsen C, Bussière L (2004). "High-quality male field crickets invest heavily in sexual display but die young". *Nature*. **432** (7020): 1024–27. doi:10.1038/nature03084. PMID 15616562.
96. Gould SJ (1998). "Gulliver's further travels: the necessity and difficulty of a hierarchical theory of selection". *Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci*. **353** (1366): 307–14. doi:10.1098/rstb.1998.0211. PMID 9533127.
97. Mayr E (1997). "The objects of selection". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A*. **94** (6): 2091–94. doi:10.1073/pnas.94.6.2091. PMID 9122151.
98. Maynard Smith J (1998). "The units of selection". *Novartis Found. Symp*. **213**: 203–11; discussion 211–17. PMID 9653725.
99. Hickey DA (1992). "Evolutionary dynamics of transposable elements in prokaryotes and eukaryotes". *Genetica*. **86** (1–3): 269–74. doi:10.1007/BF00133725. PMID 1334911.
100. Gould SJ, Lloyd EA (1999). "Individuality and adaptation across levels of selection: how shall we name and generalize the unit of Darwinism?". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A*. **96** (21): 11904–09. doi:10.1073/pnas.96.21.11904. PMID 10518549.
101. Lande R (1989). "Fisherian and Wrightian theories of speciation". *Genome*. **31** (1): 221–27. PMID 2687093.
102. Otto S, Whitlock M (1997). "The probability of fixation in populations of changing size". *Genetics*. **146** (2): 723–33. PMID 9178020.
103. Nei M (2005). "Selectionism and neutralism in molecular evolution". *Mol. Biol. Evol*. **22** (12): 2318–42. doi:10.1093/molbev/msi242. PMID 16120807.
104. Kimura M (1991). "The neutral theory of molecular evolution: a review of recent evidence". *Jpn. J. Genet*. **66** (4): 367–86. doi:10.1266/jjg.66.367. PMID 1954033. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-12-11. Diakses tanggal 2008-12-27.
105. Kimura M (1989). "The neutral theory of molecular evolution and the world view of the neutralists". *Genome*. **31** (1): 24–31. PMID 2687096.
106. Hendry AP, Kinnison MT (2001). "An introduction to microevolution: rate, pattern, process". *Genetica*. 112–113: 1–8. doi:10.1023/A:1013368628607. PMID 11838760.
107. Leroi AM (2000). "The scale independence of evolution". *Evol. Dev*. **2** (2): 67–77. doi:10.1046/j.1525-142x.2000.00044.x. PMID 11258392.
108. (Gould 2002, pp. 657–658)
109. Gould SJ (1994). "Tempo and mode in the macroevolutionary reconstruction of Darwinism". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A*. **91** (15): 6764–71. PMC 44281. PMID 8041695.
110. Jablonski, D. (2000). "Micro- and macroevolution: scale and hierarchy in evolutionary biology and paleobiology". *Paleobiology*. **26** (sp4): 15–52. doi:10.1666/0094-8373(2000)26[15:MAMSAH]2.0.CO;2. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-02-24. Diakses tanggal 2008-12-27.
111. Scientific American; Biology: Is the human race evolving or devolving? (http://www.sciam.com/askexpert_question.cfm?articleID=00071863-683B-1C72-9EB7809EC588F2D7) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20071007142141/http://www.sciam.com/askexpert_question.cfm?articleID=00071863-683B-1C72-9EB7809EC588F2D7) 2007-10-07 di Wayback Machine., see also biological devolution.
112. Carroll SB (2001). "Chance and necessity: the evolution of morphological complexity and diversity". *Nature*. **409** (6823): 1102–09. doi:10.1038/35059227. PMID 11234024.
113. Whitman W, Coleman D, Wiebe W (1998). "Prokaryotes: the unseen majority". *Proc Natl Acad Sci U S a*. **95** (12): 6578–83. doi:10.1073/pnas.95.12.6578. PMID 9618454.
114. Schloss P, Handelsman J (2004). "Status of the microbial census". *Microbiol Mol Biol Rev*. **68** (4): 686–91. doi:10.1128/MMBR.68.4.686-691.2004. PMID 15590780. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-04-08. Diakses tanggal 2008-12-27.

115. Nealson K (1999). "Post-Viking microbiology: new approaches, new data, new insights". *Orig Life Evol Biosph*. **29** (1): 73–93. doi:10.1023/A:1006515817767. PMID 11536899.
116. Orr H (2005). "The genetic theory of adaptation: a brief history". *Nat. Rev. Genet*. **6** (2): 119–27. doi:10.1038/nrg1523. PMID 15716908.
117. Nakajima A, Sugimoto Y, Yoneyama H, Nakae T (2002). "High-level fluoroquinolone resistance in Pseudomonas aeruginosa due to interplay of the MexAB-OprM efflux pump and the DNA gyrase mutation". *Microbiol. Immunol*. **46** (6): 391–95. PMID 12153116. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-01-13. Diakses tanggal 2008-12-27.
118. Blount ZD, Borland CZ, Lenski RE (2008). "Inaugural Article: Historical contingency and the evolution of a key innovation in an experimental population of Escherichia coli". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A*. **105** (23): 7899–7906. doi:10.1073/pnas.0803151105. PMID 18524956.
119. Okada H, Negoro S, Kimura H, Nakamura S (1983). "Evolutionary adaptation of plasmid-encoded enzymes for degrading nylon oligomers". *Nature*. **306** (5939): 203–6. doi:10.1038/306203a0. PMID 6646204.
120. Ohno S (1984). "Birth of a unique enzyme from an alternative reading frame of the preexisted, internally repetitious coding sequence". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A*. **81** (8): 2421–5. doi:10.1073/pnas.81.8.2421. PMC 345072. PMID 6585807.
121. (Gould 2002, pp. 1235–1236)
122. Piatigorsky J, Kantorow M, Gopal-Srivastava R, Tomarev SI (1994). "Recruitment of enzymes and stress proteins as lens crystallins". *EXS*. **71**: 241–50. PMID 8032155.
123. Wistow G (1993). "Lens crystallins: gene recruitment and evolutionary dynamism". *Trends Biochem. Sci*. **18** (8): 301–6. doi:10.1016/0968-0004(93)90041-K. PMID 8236445.
124. Bejder L, Hall BK (2002). "Limbs in whales and limblessness in other vertebrates: mechanisms of evolutionary and developmental transformation and loss". *Evol. Dev*. **4** (6): 445–58. doi:10.1046/j.1525-142X.2002.02033.x. PMID 12492145.
125. Salesa MJ, Antón M, Peigné S, Morales J (2006). "Evidence of a false thumb in a fossil carnivore clarifies the evolution of pandas". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* **103** (2): 379–82. doi:10.1073/pnas.0504899102. PMID 16387860. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-10-01. Diakses tanggal 2008-12-27.
126. Fong D, Kane T, Culver D (1995). "Vestigialization and Loss of Nonfunctional Characters". *Ann. Rev. Ecol. Syst*. **26**: 249–68. doi:10.1146/annurev.es.26.110195.001341.
127. Zhang Z, Gerstein M (2004). "Large-scale analysis of pseudogenes in the human genome". *Curr. Opin. Genet. Dev*. **14** (4): 328–35. doi:10.1016/j.gde.2004.06.003. PMID 15261647.
128. Jeffery WR (2005). "Adaptive evolution of eye degeneration in the Mexican blind cavefish". *J. Hered*. **96** (3): 185–96. doi:10.1093/jhered/esi028. PMID 15653557.
129. Maxwell EE, Larsson HC (2007). "Osteology and myology of the wing of the Emu (Dromaius novaehollandiae), and its bearing on the evolution of vestigial structures". *J. Morphol*. **268** (5): 423–41. doi:10.1002/jmor.10527. PMID 17390336.
130. Silvestri AR, Singh I (2003). "The unresolved problem of the third molar: would people be better off without it?". *Journal of the American Dental Association (1939)*. **134** (4): 450–55. doi:10.1146/annurev.es.26.110195.001341. PMID 12733778. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-08-23. Diakses tanggal 2008-12-27.
131. Johnson NA, Porter AH (2001). "Toward a new synthesis: population genetics and evolutionary developmental biology". *Genetica*. 112–113: 45–58. doi:10.1023/A:1013371201773. PMID 11838782.
132. Baguñà J, Garcia-Fernàndez J (2003). "Evo-Devo: the long and winding road". *Int. J. Dev. Biol*. **47** (7–8): 705–13. PMID 14756346. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-28. Diakses tanggal 2008-12-27.
*Gilbert SF (2003). "The morphogenesis of evolutionary developmental biology". *Int. J. Dev. Biol*. **47** (7–8): 467–77. PMID 14756322.
133. Allin EF (1975). "Evolution of the mammalian middle ear". *J. Morphol*. **147** (4): 403–37. doi:10.1002/jmor.1051470404. PMID 1202224.
134. Harris MP, Hasso SM, Ferguson MW, Fallon JF (2006). "The development of archosaurian first-generation teeth in a chicken mutant". *Curr. Biol*. **16** (4): 371–77. doi:10.1016/j.cub.2005.12.047. PMID 16488870.
135. Carroll SB (2008). "Evo-devo and an expanding evolutionary synthesis: a genetic theory of morphological evolution". *Cell*. **134** (1): 25–36. doi:10.1016/j.cell.2008.06.030. PMID 18614008.
136. Wade MJ (2007). "The co-evolutionary genetics of ecological communities". *Nat. Rev. Genet*. **8** (3): 185–95. doi:10.1038/nrg2031. PMID 17279094.

137. Geffeney S, Brodie ED, Ruben PC, Brodie ED (2002). "Mechanisms of adaptation in a predator-prey arms race: TTX-resistant sodium channels". *Science*. **297** (5585): 1336–9. doi:10.1126/science.1074310. PMID 12193784.
*Brodie ED, Ridenhour BJ, Brodie ED (2002). "The evolutionary response of predators to dangerous prey: hotspots and coldspots in the geographic mosaic of coevolution between garter snakes and newts". *Evolution*. **56** (10): 2067–82. PMID 12449493.
138. Sachs J (2006). "Cooperation within and among species". *J. Evol. Biol*. **19** (5): 1415–8; discussion 1426–36. doi:10.1111/j.1420-9101.2006.01152.x. PMID 16910971.
*Nowak M (2006). "Five rules for the evolution of cooperation". *Science*. **314** (5805): 1560–63. doi:10.1126/science.1133755. PMID 17158317.
139. Paszkowski U (2006). "Mutualism and parasitism: the yin and yang of plant symbioses". *Curr. Opin. Plant Biol*. **9** (4): 364–70. doi:10.1016/j.pbi.2006.05.008. PMID 16713732.
140. Hause B, Fester T (2005). "Molecular and cell biology of arbuscular mycorrhizal symbiosis". *Planta*. **221** (2): 184–96. doi:10.1007/s00425-004-1436-x. PMID 15871030.
141. Reeve HK, Hölldobler B (2007). "The emergence of a superorganism through intergroup competition". *Proc Natl Acad Sci U S A*. **104** (23): 9736–40. doi:10.1073/pnas.0703466104. PMID 17517608.
142. Axelrod R, Hamilton W (2005). "The evolution of cooperation". *Science*. **211** (4489): 1390–96. doi:10.1126/science.7466396. PMID 7466396.
143. Wilson EO, Hölldobler B (2005). "Eusociality: origin and consequences". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A*. **102** (38): 13367–71. doi:10.1073/pnas.0505858102. PMID 16157878.
144. Gavrilets S (2003). "Perspective: models of speciation: what have we learned in 40 years?". *Evolution*. **57** (10): 2197–215. doi:10.1554/02-727. PMID 14628909.
145. Rice, W.R. (1993). "Laboratory experiments on speciation: what have we learned in 40 years". *Evolution*. **47** (6): 1637–1653. doi:10.2307/2410209. Diakses tanggal 2008-05-19.
*Jiggins CD, Bridle JR (2004). "Speciation in the apple maggot fly: a blend of vintages?". *Trends Ecol. Evol. (Amst.)*. **19** (3): 111–4. doi:10.1016/j.tree.2003.12.008. PMID 16701238.
*Boxhorn, J (1995). "Observed Instances of Speciation". TalkOrigins Archive. Diakses tanggal 2008-12-26.
*Weinberg JR, Starczak VR, Jorg, D (1992). "Evidence for Rapid Speciation Following a Founder Event in the Laboratory". *Evolution*. **46** (4): 1214–20. doi:10.2307/2409766.
146. Herrel, A.; Huyghe, K.; Vanhooydonck, B.; Backeljau, T.; Breugelmans, K.; Grbac, I.; Van Damme, R.; Irschick, D.J. (2008). "Rapid large-scale evolutionary divergence in morphology and performance associated with exploitation of a different dietary resource". *Proceedings of the National Academy of Sciences*. **105** (12): 4792–5. doi:10.1073/pnas.0711998105. PMID 18344323.
147. Losos, J.B. Warhelt, K.I. Schoener, T.W. (1997). "Adaptive differentiation following experimental island colonization in Anolis lizards". *Nature*. **387** (6628): 70–73. doi:10.1038/387070a0.
148. Hoskin CJ, Higgle M, McDonald KR, Moritz C (2005). "Reinforcement drives rapid allopatric speciation". *Nature*. **437**: 1353–356. doi:10.1038/nature04004.
149. Templeton AR (1980). "The theory of speciation via the founder principle". *Genetics*. **94** (4): 1011–38. PMID 6777243. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-06-04. Diakses tanggal 2008-12-27.
150. Antonovics J (2006). "Evolution in closely adjacent plant populations X: long-term persistence of prereproductive isolation at a mine boundary". *Heredity*. **97** (1): 33–37. doi:10.1038/sj.hdy.6800835. PMID 16639420. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-02-05. Diakses tanggal 2008-12-27.
151. Nosil P, Crespi B, Gries R, Gries G (2007). "Natural selection and divergence in mate preference during speciation". *Genetica*. **129** (3): 309–27. doi:10.1007/s10709-006-0013-6. PMID 16900317.
152. Savolainen V, Anstett M-C, Lexer C, Hutton I, Clarkson JJ, Norup MV, Powell MP, Springate D, Salamin N, Baker WJr (2006). "Sympatric speciation in palms on an oceanic island". *Nature*. **441**: 210–13. doi:10.1038/nature04566. PMID 16467788.
*Barluenga M, Stölting KN, Salzburger W, Muschick M, Meyer A (2006). "Sympatric speciation in Nicaraguan crater lake cichlid fish". *Nature*. **439**: 719–723. doi:10.1038/nature04325. PMID 16467837.
153. Gavrilets S (2006). "The Maynard Smith model of sympatric speciation". *J. Theor. Biol*. **239** (2): 172–82. doi:10.1016/j.jtbi.2005.08.041. PMID 16242727.
154. Hegarty Mf, Hiscock SJ (2008). "Genomic clues to the evolutionary success of polyploid plants". *Current Biology*. **18** (10): 435–44. doi:10.1016/j.cub.2008.03.043.
155. Jakobsson M, Hagenblad J, Tavaré S; et al. (2006). "A unique recent origin of the allotetraploid species Arabidopsis suecica: Evidence from nuclear DNA markers". *Mol. Biol. Evol*. **23** (6): 1217–31. doi:10.1093/molbev/msk006. PMID 16549398.

156. Säll T, Jakobsson M, Lind-Halldén C, Halldén C (2003). "Chloroplast DNA indicates a single origin of the allotetraploid Arabidopsis suecica". *J. Evol. Biol*. **16** (5): 1019–29. doi:10.1046/j.1420-9101.2003.00554.x. PMID 14635917.
157. Bomblies K, Weigel D (2007). "Arabidopsis-a model genus for speciation". *Curr Opin Genet Dev*. **17** (6): 500–504. doi:10.1016/j.gde.2007.09.006. PMID 18006296.
158. Benton MJ (1995). "Diversification and extinction in the history of life". *Science*. **268** (5207): 52–58. doi:10.1126/science.7701342. PMID 7701342.
159. Raup DM (1986). "Biological extinction in earth history". *Science*. **231**: 1528–33. doi:10.1126/science.11542058. PMID 11542058.
160. Avise JC, Hubbell SP, Ayala FJ. (2008). "In the light of evolution II: Biodiversity and extinction". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A*. **105** (S1): 11453–11457. doi:10.1073/pnas.0802504105. PMID 18695213.
161. Raup DM (1994). "The role of extinction in evolution" (PDF). *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A*. **91** (15): 6758–63. doi:10.1073/pnas.91.15.6758. PMID 8041694. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2008-02-27. Diakses tanggal 2008-12-28.
162. Novacek MJ, Cleland EE (2001). "The current biodiversity extinction event: scenarios for mitigation and recovery". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A*. **98** (10): 5466–70. doi:10.1073/pnas.091093698. PMID 11344295.
163. Pimm S, Raven P, Peterson A, Sekercioglu CH, Ehrlich PR (2006). "Human impacts on the rates of recent, present, and future bird extinctions". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A*. **103** (29): 10941–6. doi:10.1073/pnas.0604181103. PMID 16829570.
*Barnosky AD, Koch PL, Feranec RS, Wing SL, Shabel AB (2004). "Assessing the causes of late Pleistocene extinctions on the continents". *Science*. **306** (5693): 70–05. doi:10.1126/science.1101476. PMID 15459379.
164. Lewis OT (2006). "Climate change, species-area curves and the extinction crisis" (PDF). *Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci*. **361** (1465): 163–71. doi:10.1098/rstb.2005.1712. PMID 16553315.
165. Isaak, Mark (2005). "Claim CB090: Evolution without abiogenesis". TalkOrigins Archive. Diakses tanggal 2008-12-26.
166. Peretó J (2005). "Controversies on the origin of life" (PDF). *Int. Microbiol*. **8** (1): 23–31. PMID 15906258. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-08-24. Diakses tanggal 2008-12-28.
167. Luisi PL, Ferri F, Stano P (2006). "Approaches to semi-synthetic minimal cells: a review". *Naturwissenschaften*. **93** (1): 1–13. doi:10.1007/s00114-005-0056-z. PMID 16292523.
168. Trevors JT, Abel DL (2004). "Chance and necessity do not explain the origin of life". *Cell Biol. Int*. **28** (11): 729–39. doi:10.1016/j.cellbi.2004.06.006. PMID 15563395.Forterre P, Benachenhou-Lahfa N, Confalonieri F, Duguet M, Elie C, Labedan B (1992). "The nature of the last universal ancestor and the root of the tree of life, still open questions". *BioSystems*. **28** (1–3): 15–32. doi:10.1016/0303-2647(92)90004-I. PMID 1337989.
169. Joyce GF (2002). "The antiquity of RNA-based evolution". *Nature*. **418** (6894): 214–21. doi:10.1038/418214a. PMID 12110897.
170. Trevors JT, Psenner R (2001). "From self-assembly of life to present-day bacteria: a possible role for nanocells". *FEMS Microbiol. Rev*. **25** (5): 573–82. doi:10.1111/j.1574-6976.2001.tb00592.x. PMID 11742692.
171. Penny D, Poole A (1999). "The nature of the last universal common ancestor". *Curr. Opin. Genet. Dev*. **9** (6): 672–77. doi:10.1016/S0959-437X(99)00020-9. PMID 10607605.
172. Bapteste E, Walsh DA (2005). "Does the 'Ring of Life' ring true?". *Trends Microbiol*. **13** (6): 256–61. doi:10.1016/j.tim.2005.03.012. PMID 15936656.
173. Jablonski D (1999). "The future of the fossil record". *Science*. **284** (5423): 2114–16. doi:10.1126/science.284.5423.2114. PMID 10381868.
174. Mason SF (1984). "Origins of biomolecular handedness". *Nature*. **311** (5981): 19–23. doi:10.1038/311019a0. PMID 6472461.
175. Wolf YI, Rogozin IB, Grishin NV, Koonin EV (2002). "Genome trees and the tree of life". *Trends Genet*. **18** (9): 472–79. doi:10.1016/S0168-9525(02)02744-0. PMID 12175808.
176. Varki A, Altheide TK (2005). "Comparing the human and chimpanzee genomes: searching for needles in a haystack". *Genome Res*. **15** (12): 1746–58. doi:10.1101/gr.3737405. PMID 16339373.
177. Ciccarelli FD, Doerks T, von Mering C, Creevey CJ, Snel B, Bork P (2006). "Toward automatic reconstruction of a highly resolved tree of life". *Science*. **311** (5765): 1283–87. doi:10.1126/science.1123061. PMID 16513982.
178. Cavalier-Smith T (2006). "Cell evolution and Earth history: stasis and revolution" (PDF). *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*. **361** (1470): 969–1006. doi:10.1098/rstb.2006.1842. PMID 16754610.
179. Schopf J (2006). "Fossil evidence of Archaean life". *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*. **361** (1470): 869–85. doi:10.1098/rstb.2006.1834. PMID 16754604.
*Altermann W, Kazmierczak J (2003). "Archean microfossils: a reappraisal of early life on Earth". *Res Microbiol*. **154** (9): 611–17. doi:10.1016/j.resmic.2003.08.006. PMID 14596897.

180. Schopf J (1994). "Disparate rates, differing fates: tempo and mode of evolution changed from the Precambrian to the Phanerozoic". *Proc Natl Acad Sci U S a*. **91** (15): 6735–42. doi:10.1073/pnas.91.15.6735. PMID 8041691.
181. Dyall S, Brown M, Johnson P (2004). "Ancient invasions: from endosymbionts to organelles". *Science*. **304** (5668): 253–57. doi:10.1126/science.1094884. PMID 15073369.
182. Martin W (2005). "The missing link between hydrogenosomes and mitochondria". *Trends Microbiol*. **13** (10): 457–59. doi:10.1016/j.tim.2005.08.005. PMID 16109488.
183. Lang B, Gray M, Burger G (1999). "Mitochondrial genome evolution and the origin of eukaryotes". *Annu Rev Genet*. **33**: 351–97. doi:10.1146/annurev.genet.33.1.351. PMID 10690412.
*McFadden G (1999). "Endosymbiosis and evolution of the plant cell". *Curr Opin Plant Biol*. **2** (6): 513–19. doi:10.1016/S1369-5266(99)00025-4. PMID 10607659.
184. DeLong E, Pace N (2001). "Environmental diversity of bacteria and archaea". *Syst Biol*. **50** (4): 470–8. doi:10.1080/106351501750435040. PMID 12116647.
185. Kaiser D (2001). "Building a multicellular organism". *Annu. Rev. Genet*. **35**: 103–23. doi:10.1146/annurev.genet.35.102401.090145. PMID 11700279.
186. Valentine JW, Jablonski D, Erwin DH (1999). "Fossils, molecules and embryos: new perspectives on the Cambrian explosion". *Development*. **126** (5): 851–9. PMID 9927587. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-21. Diakses tanggal 2023-06-05.
187. Ohno S (1997). "The reason for as well as the consequence of the Cambrian explosion in animal evolution". *J. Mol. Evol*. 44 Suppl 1: S23–7. doi:10.1007/PL00000055. PMID 9071008.
*Valentine J, Jablonski D (2003). "Morphological and developmental macroevolution: a paleontological perspective". *Int. J. Dev. Biol*. **47** (7–8): 517–22. PMID 14756327. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-15. Diakses tanggal 2008-12-28.
188. Waters ER (2003). "Molecular adaptation and the origin of land plants". *Mol. Phylogenet. Evol*. **29** (3): 456–63. doi:10.1016/j.ympev.2003.07.018. PMID 14615186.
189. Browne, Janet (2003). *Charles Darwin: The Power of Place*. London: Pimlico. hlm. 376–379. ISBN 0-7126-6837-3.
190. For an overview of the philosophical, religious, and cosmological controversies, see: Dennett, D (1995). *Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life*. Simon & Schuster. ISBN 978-0684824710.
*For the scientific and social reception of evolution in the 19th and early 20th centuries, see: Johnston, Ian C. "History of Science: Origins of Evolutionary Theory". *And Still We Evolve*. Liberal Studies Department, Malaspina University College. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-08-23. Diakses tanggal 2007-05-24.
*Bowler, PJ (2003). *Evolution: The History of an Idea, Third Edition, Completely Revised and Expanded*. University of California Press. ISBN 978-0520236936.
*Zuckerkandl E (2006). "Intelligent design and biological complexity". *Gene*. **385**: 2–18. doi:10.1016/j.gene.2006.03.025. PMID 17011142.
191. Ross, M.R. (2005). "Who Believes What? Clearing up Confusion over Intelligent Design and Young-Earth Creationism" (PDF). *Journal of Geoscience Education*. **53** (3): 319. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2019-01-22. Diakses tanggal 2008-04-28.
192. Spergel D. N. (2006). "Science communication. Public acceptance of evolution". *Science*. **313** (5788): 765–66. doi:10.1126/science.1126746. PMID 16902112.
193. Spergel, D. N. (2003). "First-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Determination of Cosmological Parameters". *The Astrophysical Journal Supplement Series*. **148**: 175–94. doi:10.1086/377226.
194. Wilde SA, Valley JW, Peck WH, Graham CM (2001). "Evidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4 Gyr ago". *Nature*. **409** (6817): 175–78. doi:10.1038/35051550. PMID 11196637.
195. On the history of eugenics and evolution, see Kevles, D (1998). *In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity*. Harvard University Press. ISBN 978-0674445574.
196. Darwin strongly disagreed with attempts by Herbert Spencer and others to extrapolate evolutionary ideas to all possible subjects; see Midgley, M (2004). *The Myths we Live By*. Routledge. hlm. 62. ISBN 978-0415340779.
197. Allhoff F (2003). "Evolutionary ethics from Darwin to Moore". *History and philosophy of the life sciences*. **25** (1): 51–79. doi:10.1080/03919710312331272945. PMID 15293515.
198. Doebley JF, Gaut BS, Smith BD (2006). "The molecular genetics of crop domestication". *Cell*. **127** (7): 1309–21. doi:10.1016/j.cell.2006.12.006. PMID 17190597.
199. Fraser AS (1958). "Monte Carlo analyses of genetic models". *Nature*. **181** (4603): 208–9. doi:10.1038/181208a0. PMID 13504138.
200. Rechenberg, Ingo (1973). *Evolutionsstrategie - Optimierung technischer Systeme nach Prinzipien der biologischen Evolution (PhD thesis)* (dalam bahasa German). Fromman-Holzboog.

201. Holland, John H. (1975). *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press. ISBN 0262581116.
202. Koza, John R. (1992). *Genetic Programming*. MIT Press.
203. Jamshidi M (2003). "Tools for intelligent control: fuzzy controllers, neural networks and genetic algorithms". *Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences*. **361** (1809): 1781–808. doi:10.1098/rsta.2003.1225. PMID 12952685.

Pranala luar

Informasi umum

- **(Inggris)** Penjelasan evolusi dari *New Scientist* (http://www.newscientist.com/channel/life/evolution)
- **(Inggris)** Howstuffworks.com — Bagaimana evolusi bekerja (http://science.howstuffworks.com/evolution.htm/printable)
- **(Inggris)** National Academies Evolution Resources (http://nationalacademies.org/evolution/)
- **(Inggris)** Synthetic Theory Of Evolution: An Introduction to Modern Evolutionary Concepts and Theories (http://anthro.palomar.edu/synthetic/) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20090806034821/http://anthro.palomar.edu/synthetic/) 2009-08-06 di Wayback Machine.
- **(Inggris)** Memahami Evolusi, dari *University of California, Berkeley* (http://evolution.berkeley.edu/)

Sejarah pemikiran evolusi

- **(Inggris)** Karya lengkap Charles Darwin Daring (http://darwin-online.org.uk)
- **(Inggris)** Understanding Evolution: History, Theory, Evidence, and Implications (http://www.rationalrevolution.net/articles/understanding_evolution.htm)

Ceramah daring

- **(Inggris)** What Genomes Can Tell Us About the Past (http://ascb.org/ibioseminars/brenner/brenner1.cfm) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20090130054532/http://ascb.org/ibioseminars/brenner/brenner1.cfm) 2009-01-30 di Wayback Machine. - oleh Sydney Brenner
- **(Inggris)** The Origin of Vertebrates (http://ascb.org/ibioseminars/kirschner/kirschner1.cfm) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20090123064222/http://ascb.org/ibioseminars/Kirschner/kirschner1.cfm) 2009-01-23 di Wayback Machine. - oleh Marc Kirschner

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Evolusi&oldid=26173053"